



计算机网络

第三章 网络互连

徐敬东 张建忠

xujd@nankai.edu.cn

zhangjz@nankai.edu.cn

计算机网络与信息安全研究室

学习目标



总体目标：理解网络互联的基本思想，以及网络互联需要解决的关键问题和解决策略

理解IPv4协议的基本工作原理，熟知IP地址结构、IP数据包转发方法，了解ICMP的作用

了解IPv6协议的新特征，掌握IPv6地址结构、数据包格式，以及ICMP的扩展功能和作用

掌握典型路由算法和路由协议的基本工作机制，了解软件定义网络的基本思想

理解网络互联中解决可扩展性问题的方法，以及IP协议设计中求同存异，尊重差别理念

3.1 网络互联概述

3.2 TCP/IP 互联层

3.3 IPv4 协议

3.4 IPv6 协议

3.5 路由的建立与更新

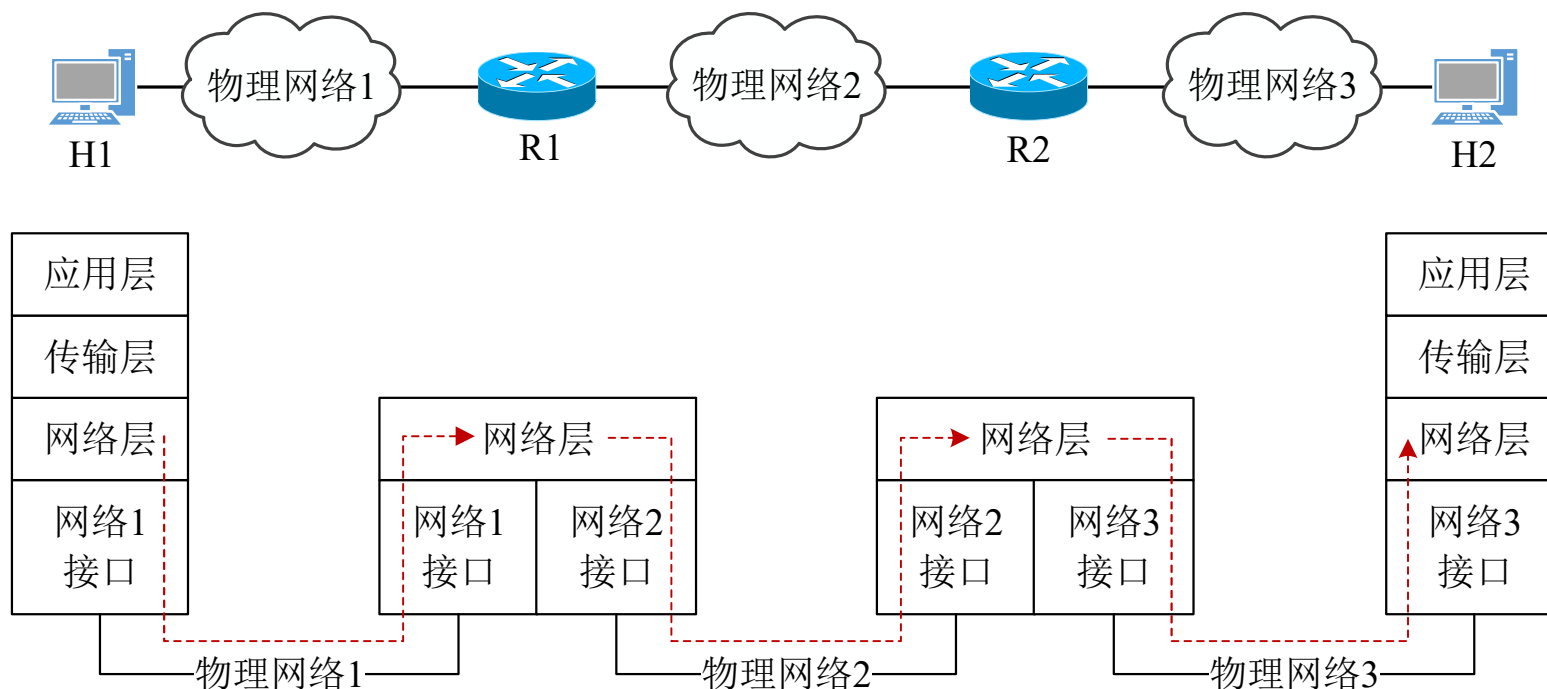
3.6 软件定义网络

3.1 网络互连概述



■ 物理网络互联示例

➤ 3个物理网络通过2台路由器进行互联，形成一个互连网络



注：在后面的讲解中将物理网络简称为网络

3.1 网络互连概述



■ 网络层作用

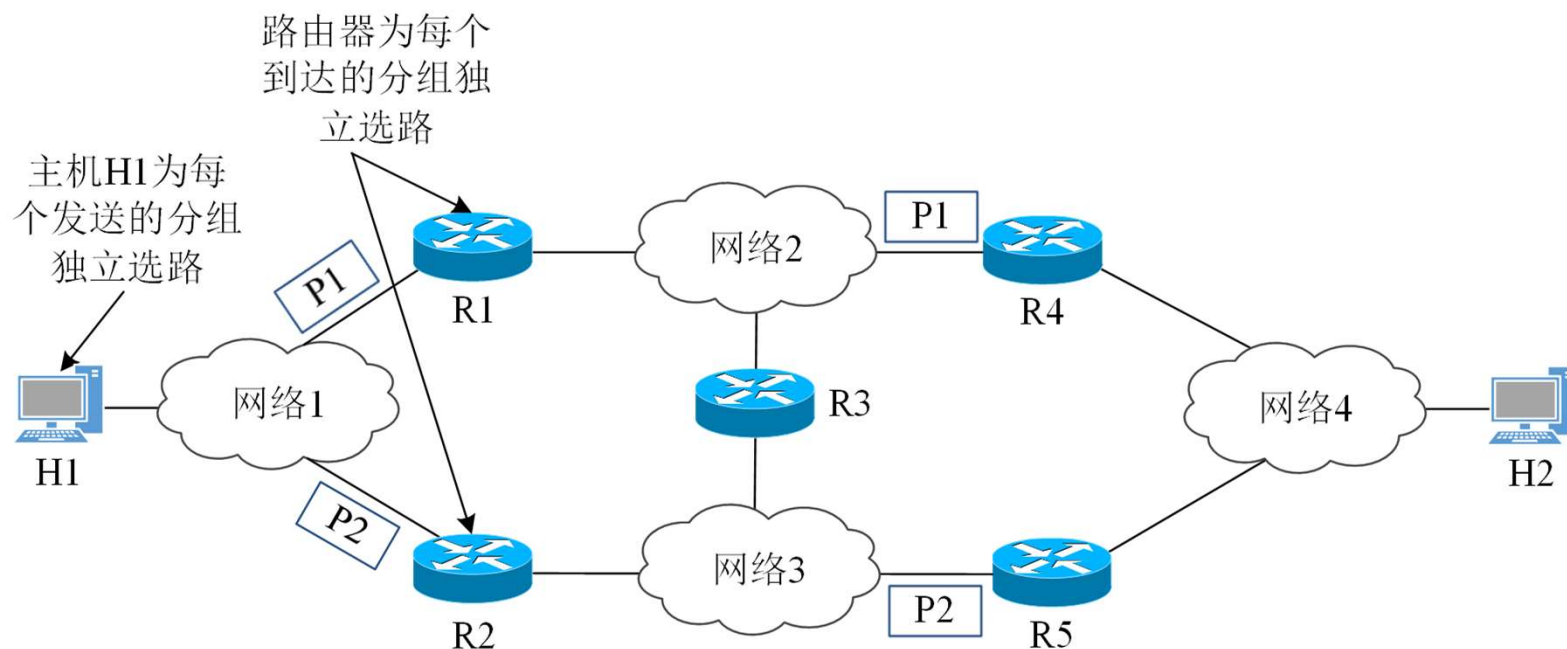
- 向下支持多种类型的网络接口，向上屏蔽各种物理网络的差异，为上层提供一致的主机到主机的数据传输服务
- **两个核心问题**：路由选择和分组转发
 - **路由选择**：通过分布式路由算法和路由协议（或集中式算法）确定从源主机到目的主机的转发路径，通常被称为网络层的**控制平面**
 - **分组转发**：根据转发路径把从一个网络接口接收到的分组转发到另一个网络接口，通常被称为网络层的**数据平面**。分组转发可以采用**无连接**或**面向连接**两种方式

3.1 网络互连概述



■ 无连接的分组转发方式

- 主机发送分组之前不需要建立连接，分组处理相互独立，每个分组都需要携带完整的地址信息，路由器基于目的地址为分组选路
- 源和目的相同的多个分组可能会经过不同的路径到达目的主机，分组到达的顺序可能会与发送的顺序不一致



3.1 网络互联概述

3.2 TCP/IP 互联层

3.3 IPv4 协议

3.4 IPv6 协议

3.5 路由的建立与更新

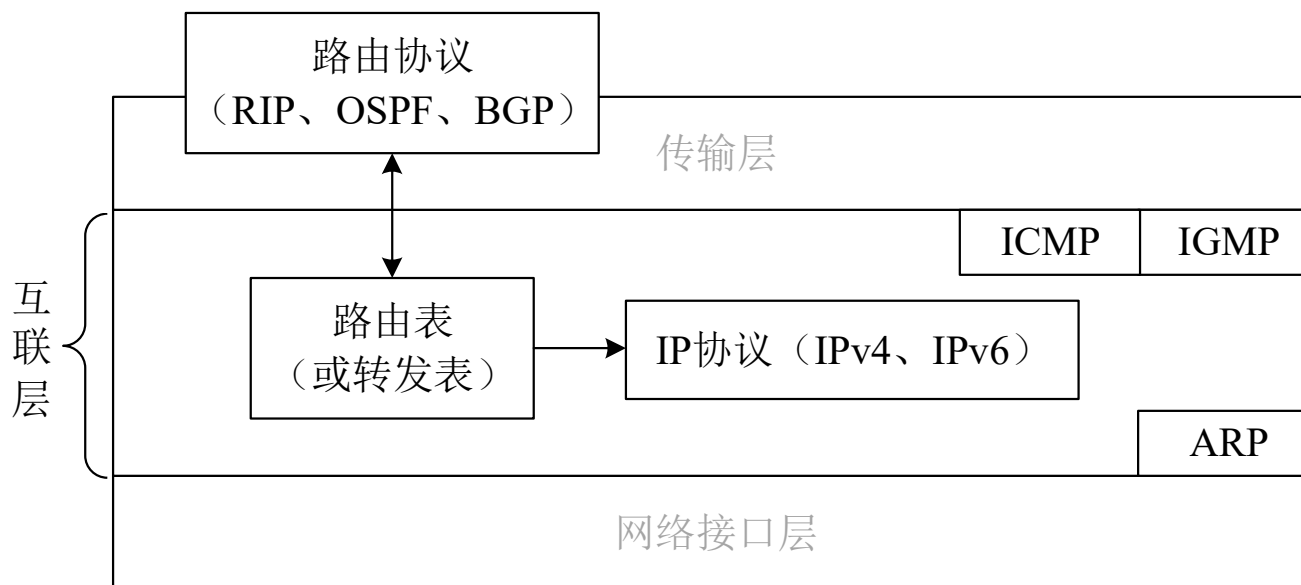
3.6 软件定义网络

3.2 TCP/IP互连层



■ TCP/IP互联层核心功能：路由选择和分组转发

- **路由选择（控制平面）**：涉及几种典型的路由协议，实现路由的动态建立与更新，主要包括路由信息协议（RIP）、开放最短路径优先协议（OSPF）、边界网关协议（BGP）等
- **分组转发（数据平面）**：主要采用无连接方式，其核心协议为**网际协议**（Internet Protocol, **IP**）



3.2 TCP/IP互连层



■ TCP/IP互联层特点

- 向下未对物理网络做过多的约束，几乎能够支持所有类型的物理网络，具有很好的包容性
- 屏蔽物理网络的差异，向上提供**无连接、不可靠**的数据传输服务，是一种“**尽力而为**”服务
 - **无连接**：主机发送IP数据包之前无需建立连接，IP数据包的处理相互独立，源和目的相同的多个数据包可能会经过不同的路径到达目的主机，数据包到达的顺序可能会与发送顺序不一致，即**失序**
 - **不可靠**：不保证IP数据包都能成功到达目的主机，路由器可能会丢弃数据包。例如，数据包出错、无法找到适当的转发路径、路由器缓冲区溢出等，都会造成数据包被丢弃

注：互连层也称IP层，IP层的协议数据单元被称为**IP数据包**

3.1 网络互联概述

3.2 TCP/IP 互联层

3.3 IPv4协议

3.3.1 IP数据包格式

3.3.2 IP地址

3.3.3 IP数据包转发

3.3.4 IP地址问题分析及解决策略

3.3.5 IP地址到物理地址映射

3.3.6 ICMP协议

3.4 IPv6协议

3.5 路由的建立与更新

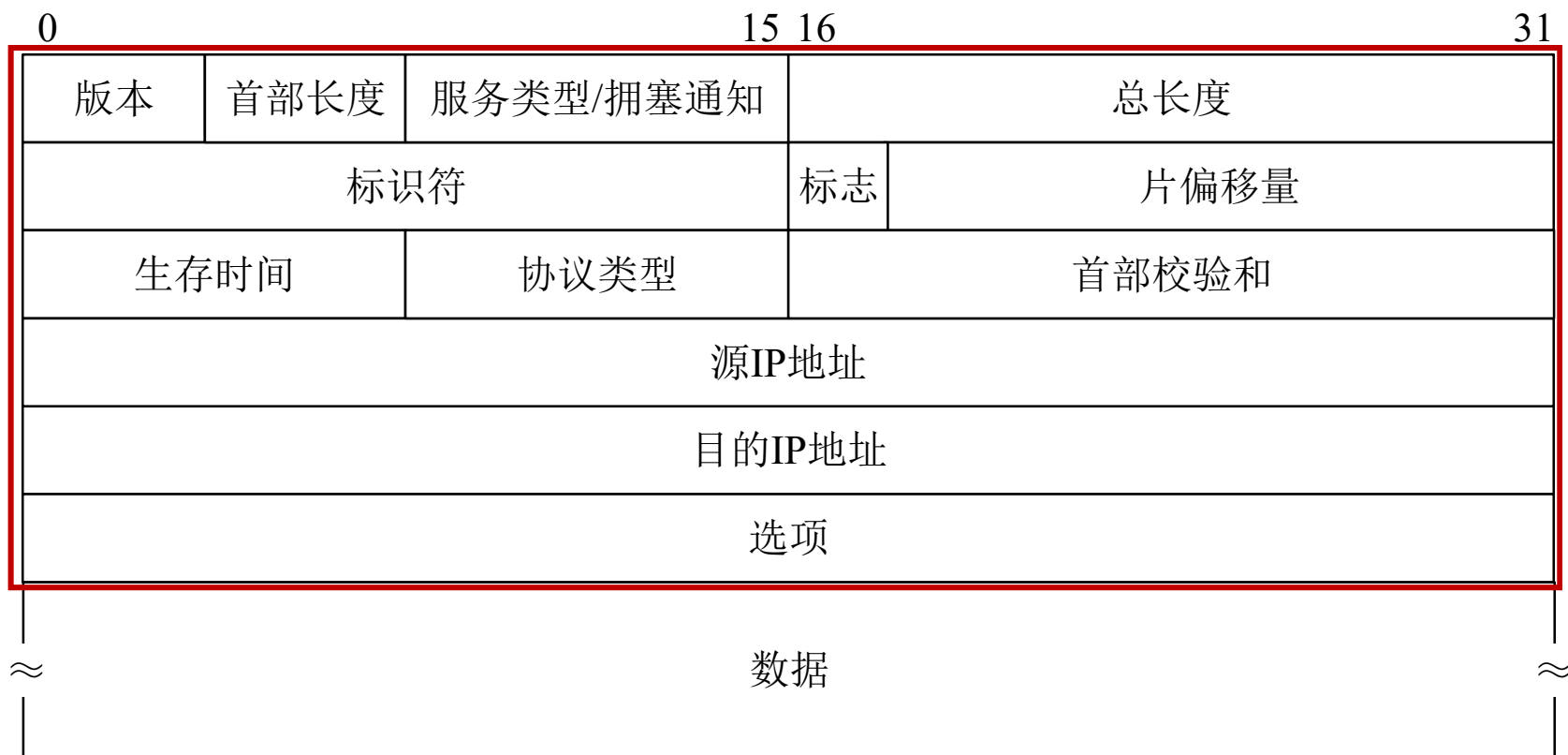
3.6 软件定义网络

3.3 IPv4协议



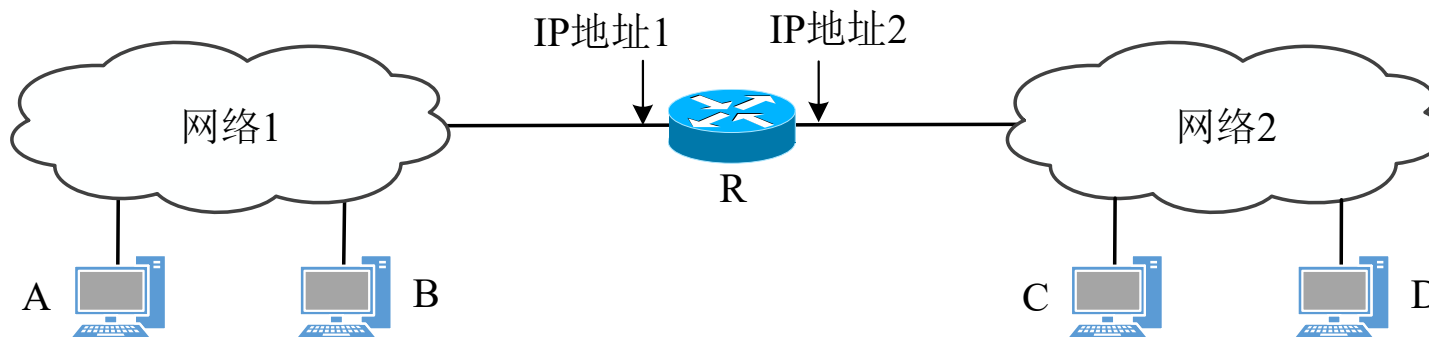
3.3.1 IP数据包格式

- 由首部和可变长度的数据部分构成，首部包含20字节的固定部分和可变长度的选项部分



3.3.2 IP地址

- **问题**：不同物理网络的编址方式存在差异，无法直接使用物理地址跨物理网络进行寻址
- **解决方法**：IP协议提供了一种全局统一的编址方法，即**IP地址**
 - IP地址与网络接口相关联，每个网络接口都会配置一个IP地址
 - 具有多个网络接口的互联网设备应具有多个IP地址



3.3 IPv4协议



3.3.2 IP地址：地址结构

- IPv4地址由32位二进制数值构成，地址空间为 2^{32}
- 点分十进制表示法
 - 4字节的二进制数值转换成4个十进制数值，数值之间用“.”隔开
 - 例如，11001010010111010111100000111100可以表示为202.93.120.60
- IP地址的层次结构：分为网络号和主机号两部分
 - 网络号：标识互联网中物理网络，网络号长度决定能够支持的物理网络个数
 - 主机号：标识物理网络中主机或路由器的网络接口，主机号长度则决定每个物理网络中能够容纳的网络接口数量

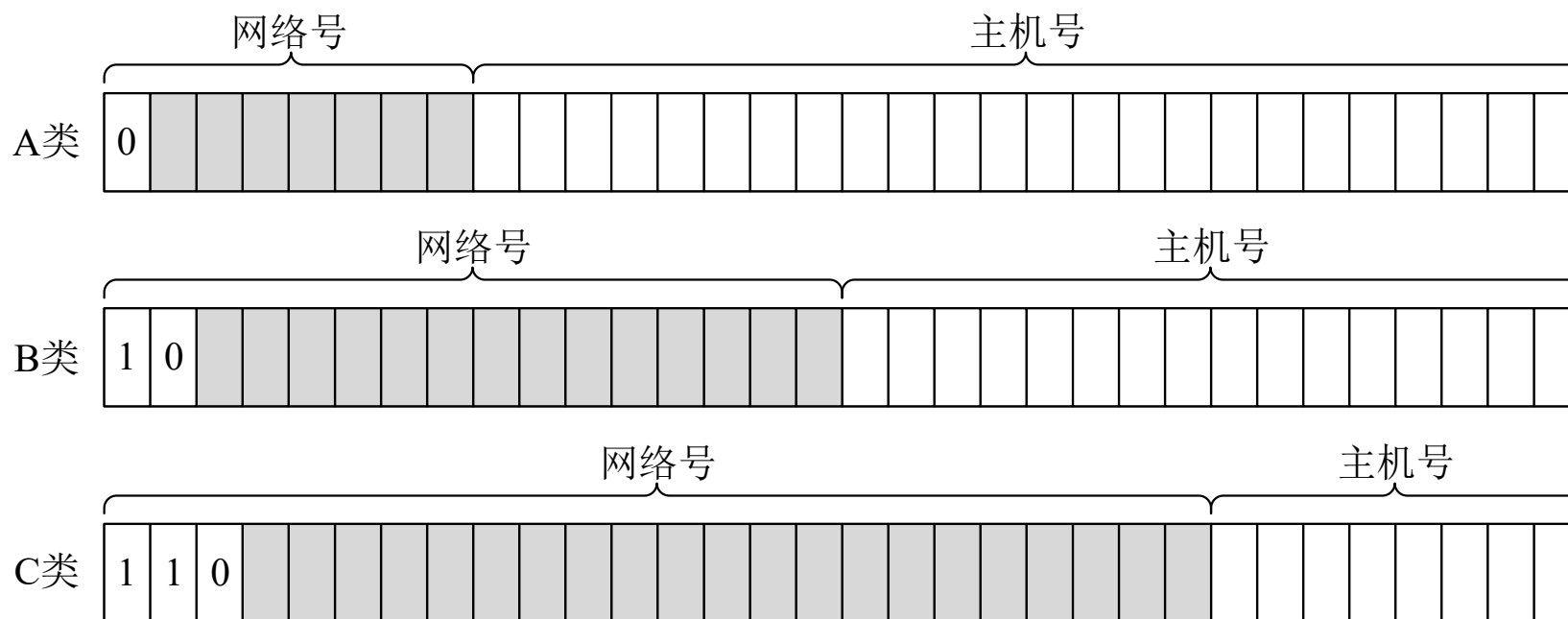
注：一般情况，每个物理网络有唯一的网络号，同一个物理网络中所有网络接口的IP地址的网络号部分相同，主机号部分不同

3.3 IPv4协议



3.3.2 IP地址：地址分类

- 为支持不同规模的物理网络，IP单播地址被划分成A、B、C三类，每类地址所支持的网络数与主机数有所不同



3.3.2 IP地址：地址分类

■ 通过第一个字节的范围可以判断一个IP地址所属的类别

- 120.181.0.31属于A类地址
- 171.64.74.155属于B类地址
- 202.93.120.60属于C类地址

类别	第一个字节范围	网络数	每个网络可用的IP地址数	适用的网络规模
A	1~126	2^7	16,777,214	大型网络
B	128~191	2^{14}	65,534	中型网络
C	192~223	2^{21}	254	小型网络

■ 每个网络中主机号为全0和全1的IP地址不能分配

- 例如，一个C类网络地址202.93.120.0，可用的IP地址数为254 (2^8-2)，IP地址范围为202.93.120.1~202.93.120.254

3.3 IPv4协议



3.3.2 IP地址：特殊地址

网络号	主机号	用途	解释和举例
全0	全0	标识本机	启动时使用 0.0.0.0
网络号	全0	网络地址	标识物理网络 例如，116.0.0.0
网络号	全1	直接广播地址	向目的网络广播数据包 例如，202.93.120.255
全1	全1	受限广播地址	在本网络广播数据包 255.255.255.255
127	任意	回送地址	用于测试或本地进程间通信 例如，127.0.0.1

- 注：(1) **网络地址**不能用作数据包中的源地址和目的地址
- (2) 以**回送地址**作为目的地址的数据包不会离开本机出现在网络链路上
- (3) **受限广播地址**作为目的地址的IP数据包不会被路由器转发

3.3 IPv4协议



3.3.2 IP地址：私有地址

- 私有IP地址是在内部网络中使用的IP地址，用于内部网络的通信和资源共享
 - 私有IP地址可以被不同的私有网络重复使用
 - 以私有地址作为源地址或目的地址的数据包不能出现在公共网络中
 - 相对于这些私有IP地址，其他A、B、C类IP地址被称为全局IP地址

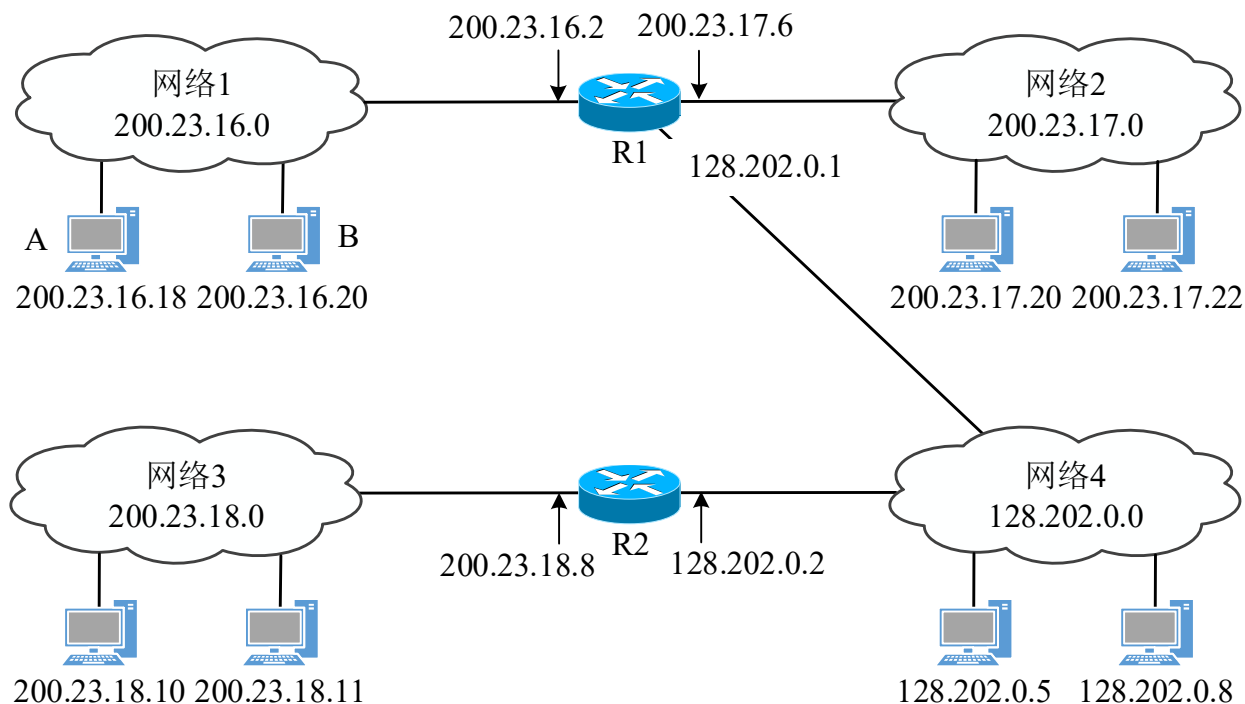
地址范围	网络个数	地址类别
10.0.0.0~10.255.255.255	1	A类
172.16.0.0~172.31.255.255	16	B类
192.168.0.0~192.168.255.255	256	C类

3.3 IPv4协议



3.3.2 IP地址：地址分配示例

- 3个小型网络分配3个C类网络地址（200.23.16.0、200.23.17.0和200.23.18.0），1个中型网络分配1个B类网络地址（128.202.0.0）
- 属于同一个网络的网络接口分配的IP地址的网络号相同，主机号不同
- 路由器有多个网络接口，每个网络接口需要分配1个IP地址



3.3.2 IP地址：IP地址配置

■ 全局IP地址在给定的互联网中要求具有唯一性

- 在因特网中，由区域互联网注册机构（RIR）或ISP分配
- 不同物理网络的网络号不同，设备跨物理网络移动，需获取新的IP地址

■ 静态配置

- 申请固定IP地址，手工配置，操作系统都提供IP地址的静态配置方法
- 互联网中的一些关键设备或服务器通常采用静态IP地址

■ 动态获取

- 最常用的IP地址动态获取方法是采用动态主机配置协议（DHCP）
- 当主机加入网络时，主机从DHCP服务器动态获取IP地址
- **优点：**可以有效利用IP地址，避免繁琐的配置过程

3.3 IPv4协议

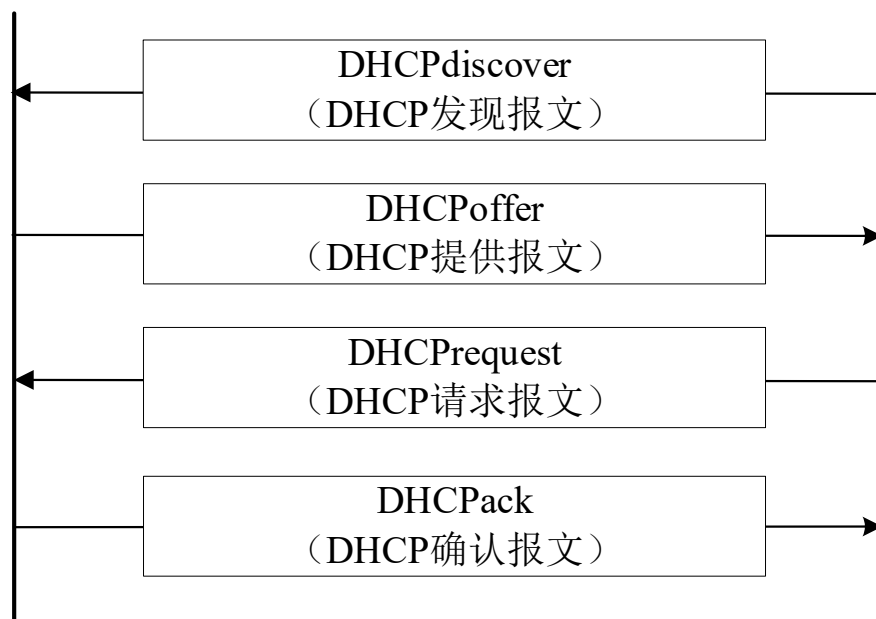


3.3.2 IP地址：动态配置（DHCP）

- DHCP采用客户/服务器模式，DHCP服务器维护IP地址池及相关配置信息，主机（DHCP客户端）向DHCP服务器发起动态获取IP地址的请求，DHCP服务器给出响应

DHCP服务器

DHCP客户端



DHCP服务不只返回客户机所需的IP地址，还包括：

- IP地址租期
- 默认路由器IP地址
- DNS服务器IP地址
- 网络掩码

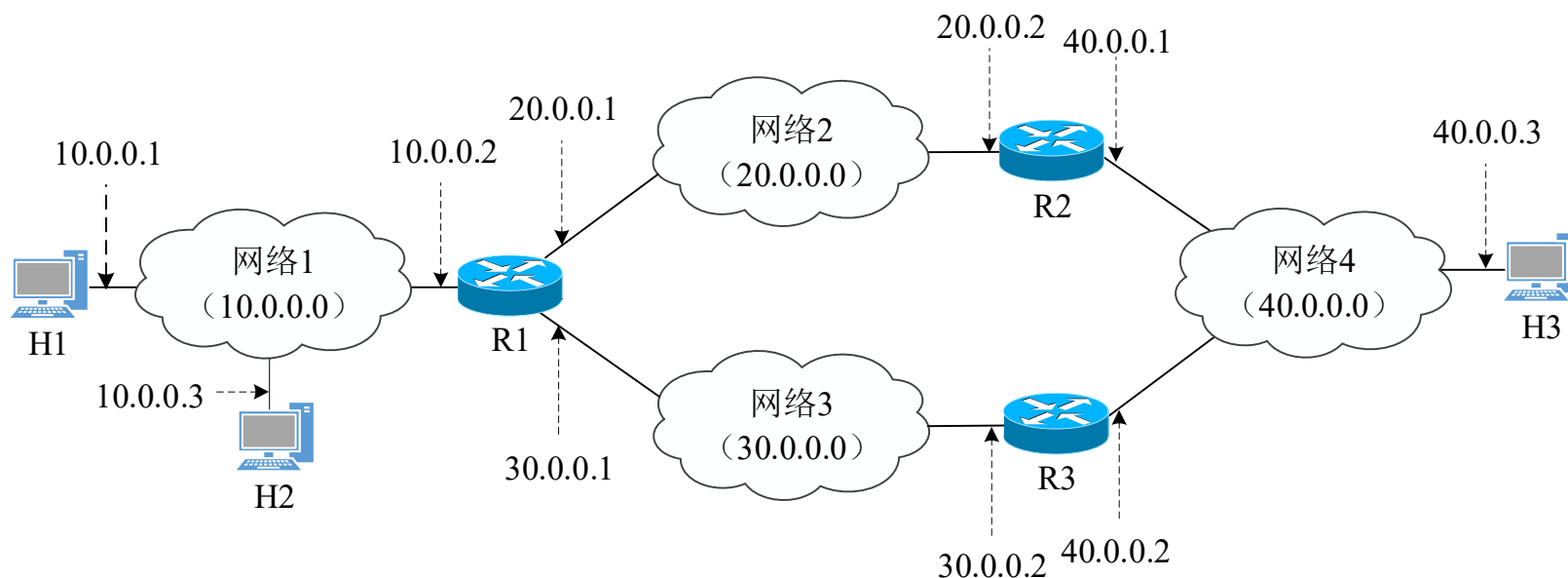
思考：设置IP地址租期的目的？

3.3 IPv4协议



3.3.3 IP数据包转发：选路

■ 例如：主机H1向主机H2、H3发送数据包



R1转发表

网络地址	下一跳IP地址	转发接口
10.0.0.0	直接投递	10.0.0.2
20.0.0.0	直接投递	20.0.0.1
30.0.0.0	直接投递	30.0.0.1
40.0.0.0	30.0.0.2	30.0.0.1

3.3 IPv4协议



3.3.3 IP数据包转发：数据包处理

0																15 16																	31
	版本				首部长度				服务类型/拥塞通知				总长度																				
标识符																标志		片偏移量															
生存时间								协议类型								首部校验和																	
源IP地址																																	
目的IP地址																																	
选项																																	
数据																																	
≈																															≈		

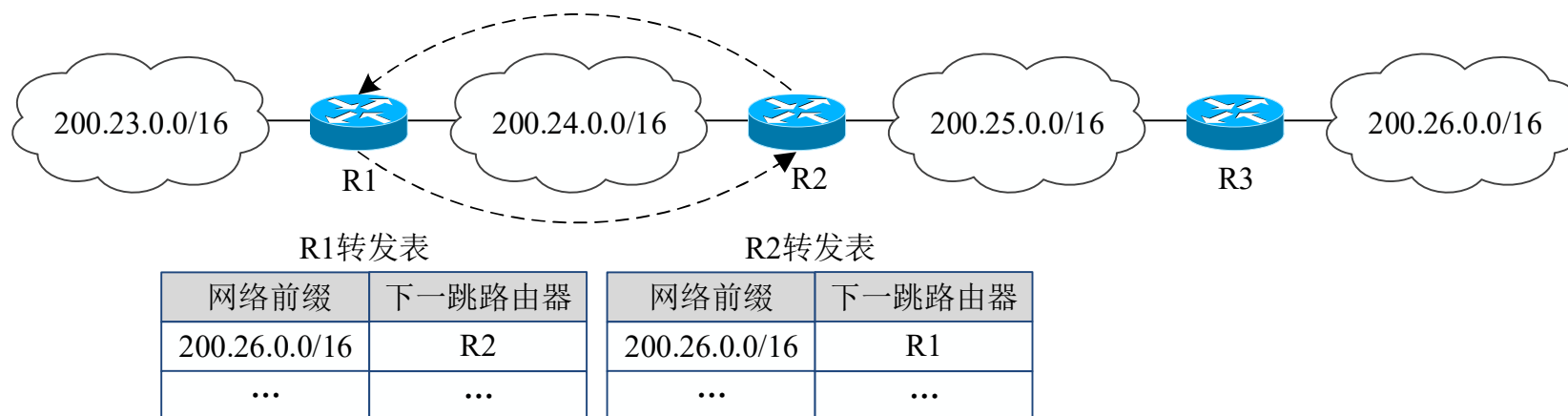
3.3 IPv4协议



3.3.3 IP数据包转发：数据包处理

■ 生存时间

- **解决的问题**：路由出错时或路由处于未收敛状态，互联网络中可能会出现路由环路，生存时间可以避免IP数据包在网络中被**无限次转发**
- 生存时间由源主机设置为一个合理值（如64或255），当IP数据包被路由器转发时，**生存时间值递减1**
- 生存时间的值减至0时，丢弃IP数据包，并向源主机送ICMP报文



3.3.3 IP数据包转发：数据包处理

■ 首部校验和

- **解决的问题**：利用首部校验和检查IP首部的正确性，避免IP数据包被错误转发
- 路由器利用校验和检查IP首部的正确性，**丢弃**首部出现差错的数据包
- 由于首部的某些字段（如生存时间、拥塞通知等）被修改，路由器在转发IP数据包时需要重新计算校验和
- IP协议只做IP首部校验而不对数据部分进行校验的考虑
 - 既可以避免IP数据包被错误转发，又可以提高路由器的转发速度
 - 允许不同的上层协议选择自己的数据校验方法

3.3 IPv4协议



3.3.3 IP数据包转发：数据包处理

■ 首部校验和计算

- **发送方**：把首部校验和字段置成0，并将首部看成16位二进制整数序列，进行二进制**反码求和运算**，将计算的**结果取反**后写入首部校验和字段
- **接收方**：对首部进行16位二进制**反码求和运算**，如果计算结果为全1，表明未检测出错误；如果结果为非全1，表明首部存在差错
- **反码求和运算**：从低位到高位逐位计算，0和0相加得0，0和1相加得1，1和1相加得0，并产生进位1。如果最高位相加产生进位，则要回送到最低位继续相加

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0 \\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ \text{!} \text{-----} \rightarrow 1 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0 \end{array}$$

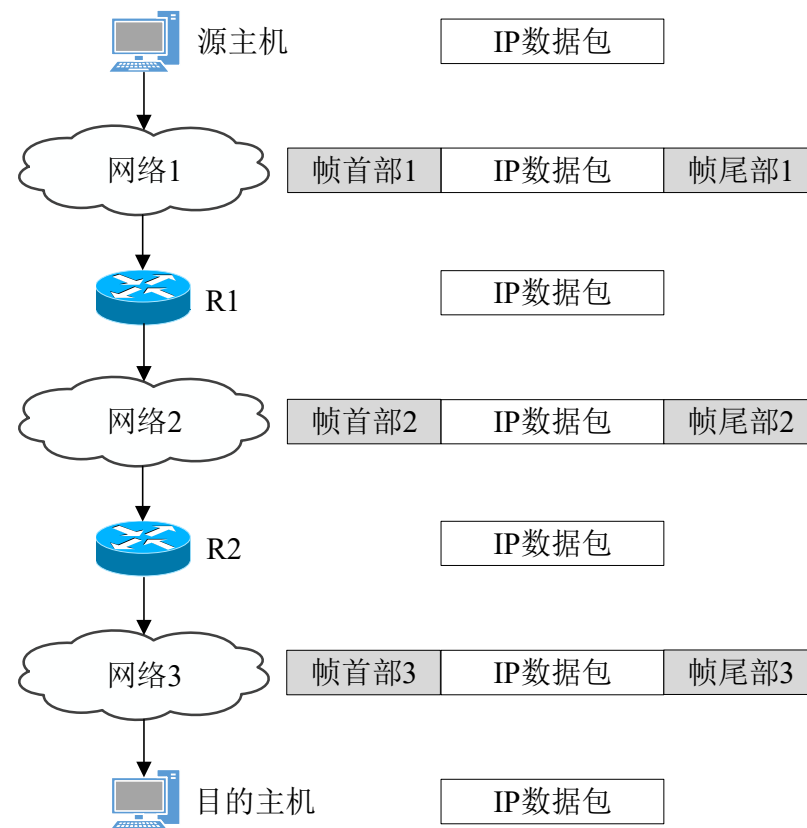
3.3 IPv4协议



3.3.3 IP数据包转发：数据包分片与重组

■ 数据包封装过程

- 每种物理网络都规定了协议数据单元能够承载的最大数据量，即**最大传输单元（MTU）**
- IP数据包的长度只有小于或等于物理网络的MTU，才能由物理网络进行承载
- 源主机可以感知直接连接的物理网络的MTU，但要获得从源主机到目的主机沿途所有物理网络的MTU比较困难

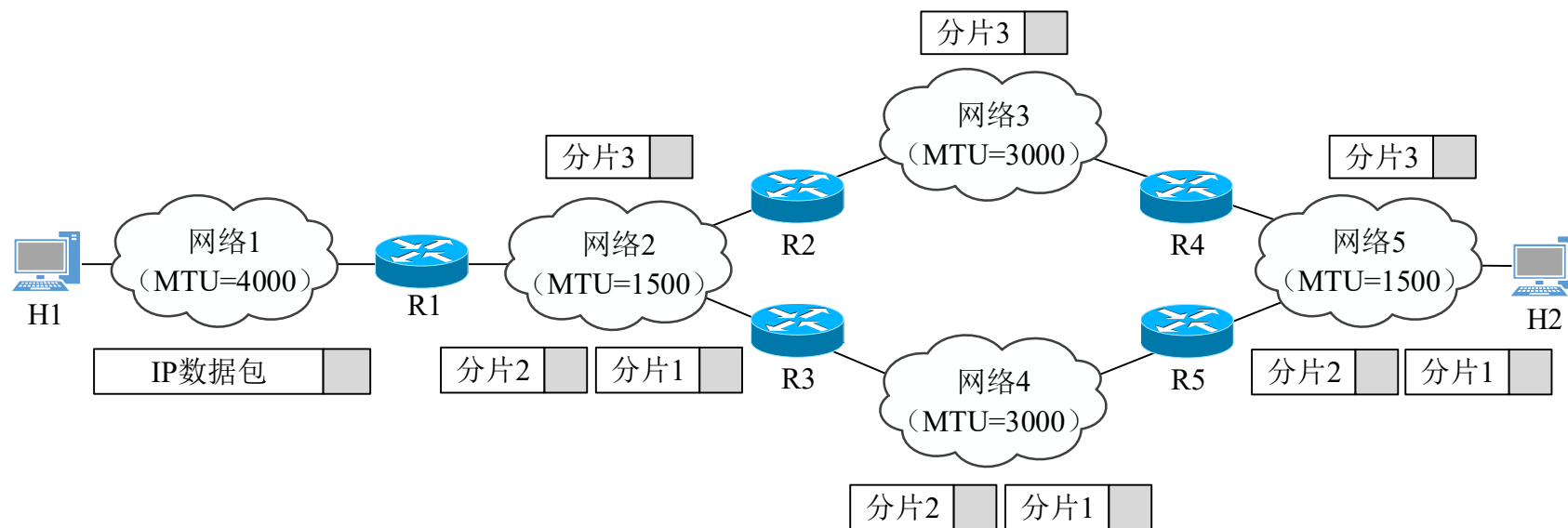


3.3 IPv4协议



3.3.3 IP数据包转发：数据包分片与重组

- 源主机根据所连接物理网络的MTU产生IP数据包
- 路由器转发IP数据包时，如果IP数据包的长度超出下一个物理网络的MTU，需要对IP数据包进行分片
- 每个IP分片是完整的IP数据包，可以在互联网中独立传输，属于同一个IP数据包的不同分片可能会经过不同的路径到达目的主机



3.3 IPv4协议



3.3.3 IP数据包转发：数据包分片与重组

■ 在对IP数据包进行分片时，需要为每个分片产生一个IP首部

- 标识符与原始数据包首部中的标识符相同
- 偏移量记录了每个分片中所包含的数据在原始数据包中的位置
- 标志位的最后一位（M位）用于指明是否是最后一个分片
 - M位置0，表明是最后一片
 - M位置1，表明不是最后一片

	标志位								
(a)	...	长度=4000	标识符=x		0	偏移量=0	...	3980字节数据	IP数据包
(b)	...	长度=1500	标识符=x		1	偏移量=0	...	1480字节数据	分片1
(c)	...	长度=1500	标识符=x		1	偏移量=185	...	1480字节数据	分片2
(d)	...	长度=1040	标识符=x		0	偏移量=370	...	1020字节数据	分片3

3.3.3 IP数据包转发：数据包分片与重组

- 目的主机的IP层负责对分片的IP数据包进行重组
 - 如果接收到一个IP数据包的所有分片，则对其进行重组
 - 如果超过一定时间未收到全部分片，则丢弃已接收的分片，并向源主机发送ICMP报文，IP层不对丢失的分片进行恢复
- 目的主机重组的原因
 - 每个分片独立选路，到达目的主机所经过的路径可以不同，路由器可能不会接收到所有分片
 - 路由器不需要感知IP数据包是否是分片的数据包，从而简化路由器的处理流程

注：分片会影响数据包的转发效率，在IPv6中不再支持路由器对IP数据包进行分片，而是通过“**路径MTU发现**”获取路径上的最小的MTU，源主机基于最小MTU封装IPv6数据包

3.3.4 IP地址问题分析

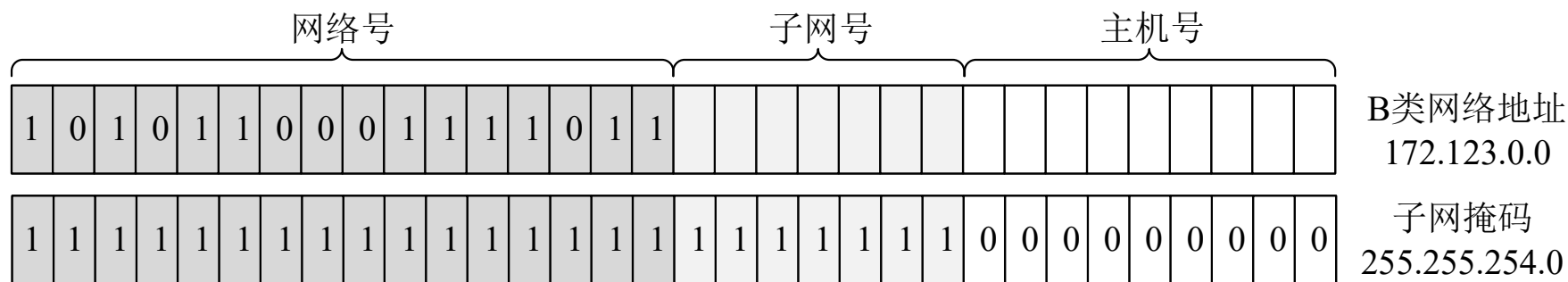
■ 网络号和主机号长度划分不够灵活，导致IP地址不能被充分利用

- 例如：一个需要300个IP地址的物理网络，需要分配一个B类网络地址。
一个B类网络地址可以包含65534个可用的IP地址（ $2^{16}-2$ ），如果只使用其中的300个地址，其余地址会被浪费

■ 大量C类网络地址的使用会使核心路由器的转发表项数激增

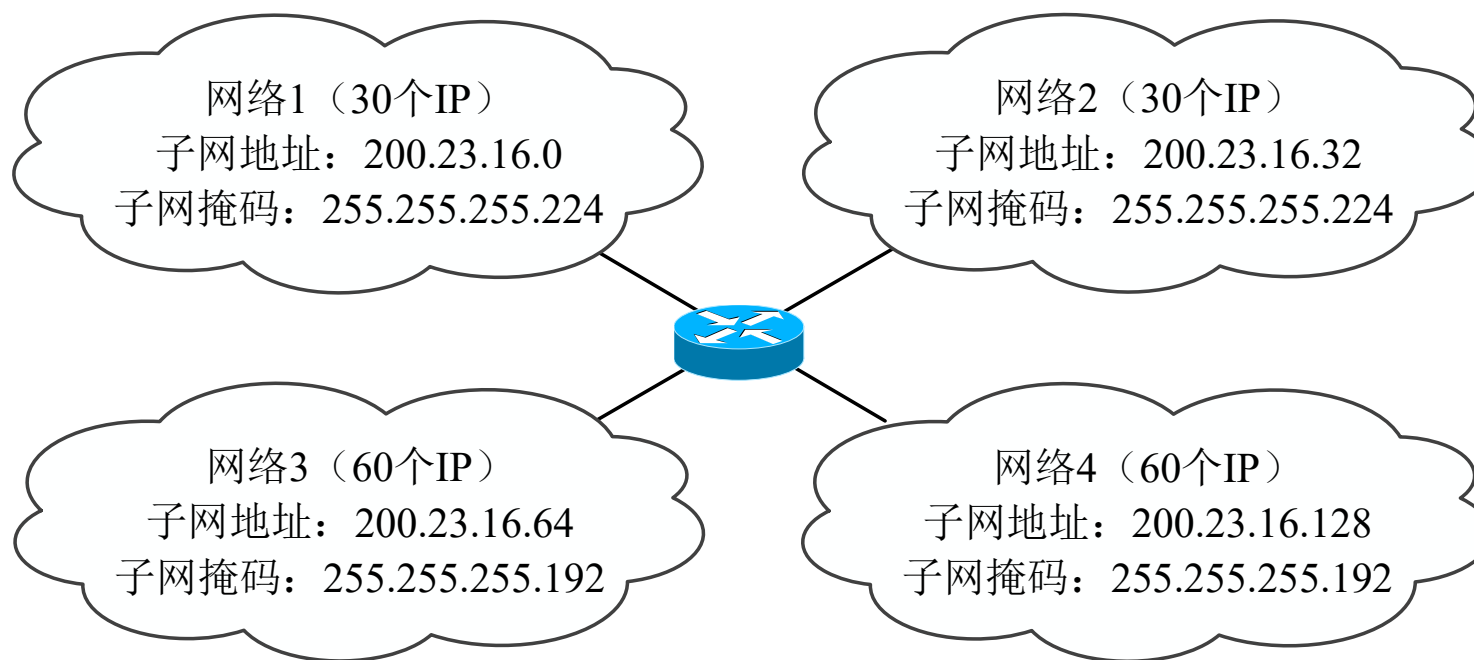
- 核心路由器需要为每个网络地址建立一条转发表项
- A类和B类网络地址数量很有限，C类（ 2^{21} ）网络地址数量庞大
 - 例如，一个B类网络地址172.123.0.0，可以包含65534个有效的IP地址，如果使用C类地址，大约需要256个网络地址才能获得近似相同数量的可用IP地址，因而需要256条转发表项
- 大的转发表会耗费过多的路由器存储资源，也会降低转发表的查找效率，从而影响数据包的转发性能

- **目标：**充分利用IP地址，避免IP地址浪费
- **基本思想：**将一个IP网络地址分配给多个物理网络，不同物理网络借助主机号的前面位数进行区分，把原来主机号部分进一步划分成**子网号**和**主机号**，每个物理网络分得一个子网号，用网络号和子网号共同标识一个物理网络
- 网络号和子网号的总长度通过32位**子网掩码**进行标识，网络号和子网号对应的位为1，主机号对应的位为0



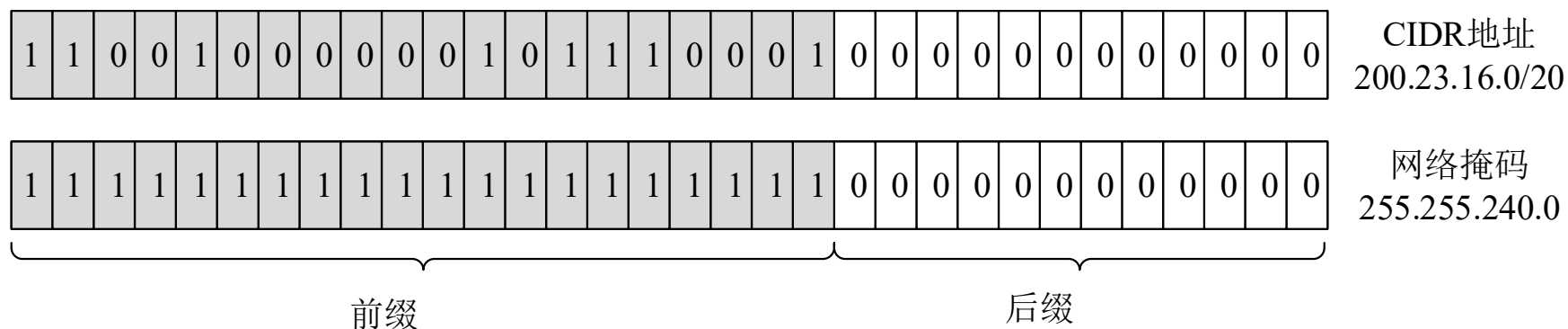
3.3.4 解决策略：子网划分

- 子网划分示例：将C类网络地址200.23.16.0分配给4个物理网络，每个物理网络所需的IP地址数分别为30、30、60、60
 - 子网划分时不需要等分，可以根据每个物理网络所需的IP地址数进行划分



- **基本思想**：摒弃地址类别的划分，将IP地址划分为前缀和后缀两部分，前缀可以是任意长度

- CIDR地址的前缀长度通过32位网络掩码进行标识，前缀部分对应的位为1，后缀部分对应的位为0
- CIDR地址也可以表示成a.b.c.d/x形式，其中x为前缀长度
- 一个前缀表示一个地址块，即具有相同前缀的连续多个IP地址，地址块可以被进一步划分，分配给多个物理网络



3.3 IPv4协议



3.3.4 解决策略：无类别IP地址（CIDR）

■ 地址划分示例

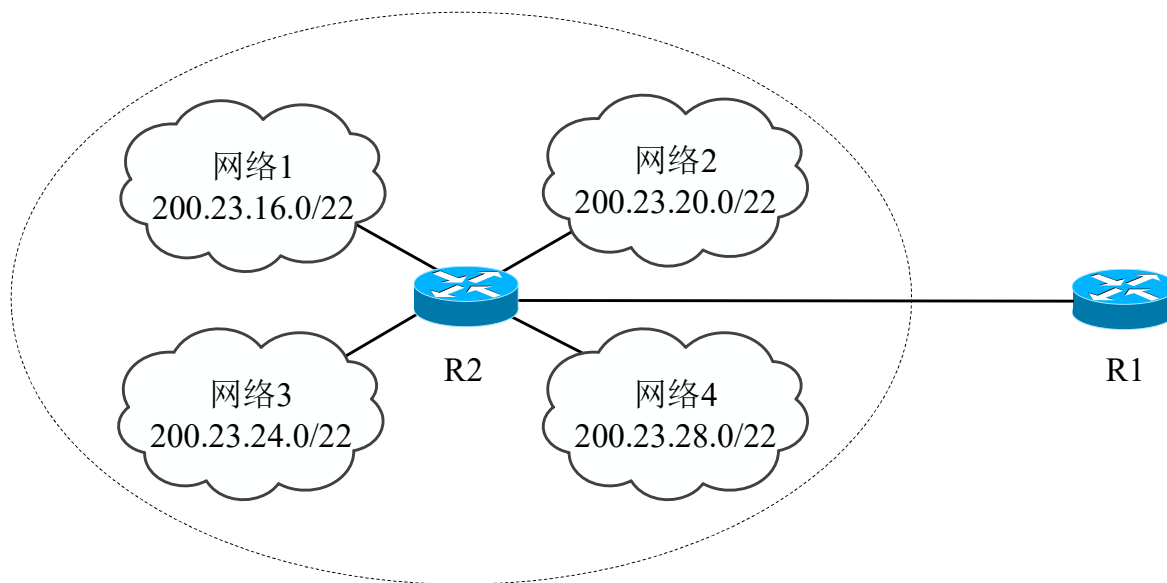
- 地址块200.23.16.0/20的前缀长度为20，包含200.23.16.0~200.23.31.255共4096个IP地址，如果将该地址块等分给4个网络，可以用原来后缀部分的前两位的4种组合00、01、10、11区分4个网络

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	地址块 200.23.16.0/22
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	地址块 200.23.20.0/22
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	地址块 200.23.24.0/22
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	地址块 200.23.28.0/22
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	网络掩码 255.255.252.0

3.3.4 解决策略：无类别IP地址（CIDR）

■ 地址划分示例

- 如果4个网络属于同一个机构或由一个ISP提供服务，则机构之外或其他ISP的路由器（如R1）的转发表中只需要针对地址块200.23.16.0/20保存一条转发表项，指明目的IP地址符合该前缀的IP数据包均可以转发到R2，再由R2在内部进行进一步转发



注：CIDR通过合理的地址块划分可以降低核心路由器转发表的表项数量，解决转发表项激增问题，同时也能充分利用IP地址

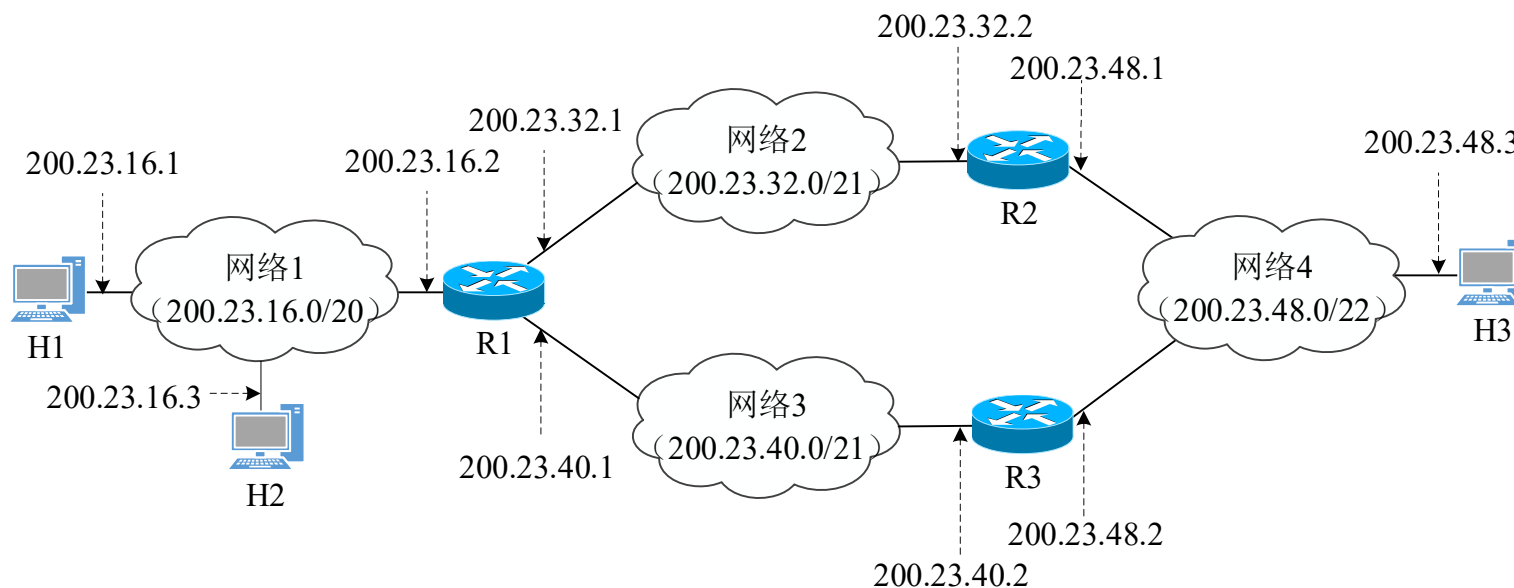
3.3 IPv4协议



3.3.4 解决策略：无类别IP地址（CIDR）

■ 无类别IP地址选路

➤ 例如：主机H1向主机H3发送数据包，R1基于转发表选路



R1 转发表	网络前缀	网络掩码	下一跳IP地址	转发接口
	200.23.16.0	255.255.240.0	直接投递	200.23.16.2
	200.23.32.0	255.255.248.0	直接投递	200.23.32.1
	200.23.40.0	255.255.248.0	直接投递	200.23.40.1
	200.23.48.0	255.255.252.0	200.23.40.2	200.23.40.1

3.3.4 解决策略：无类别IP地址（CIDR）

■ 最长匹配原则

- 无类别IP编址允许转发表项的网络前缀之间有重叠，即所表示的地址块之间存在包含关系，某个目的IP地址可能会与转发表中的多个前缀匹配
 - 例如，如果转发表中包含网络前缀为200.23.0.0/16和200.23.20.0/22的两个表项，目的IP地址为200.23.22.6的数据包与这两个网络前缀都匹配
- 在无类别IP编址中，选路采取**最长匹配原则**
 - 例如，200.23.22.6与200.23.0.0/16的匹配长度为16位，与200.23.20.0/22的匹配长度为22位，如果不再有其他匹配的表项，基于最长匹配原则，选择200.23.20.0/22这一表项

3.3.4 解决策略：无类别IP地址（CIDR）

■ 特殊路由表项

➤ 特定主机路由

- 网络前缀为主机的IP地址，前缀长度为32位，网络掩码为255.255.255.255
- 主要用于网络安全、网络连通性调试、转发表正确性判断等

➤ 默认路由

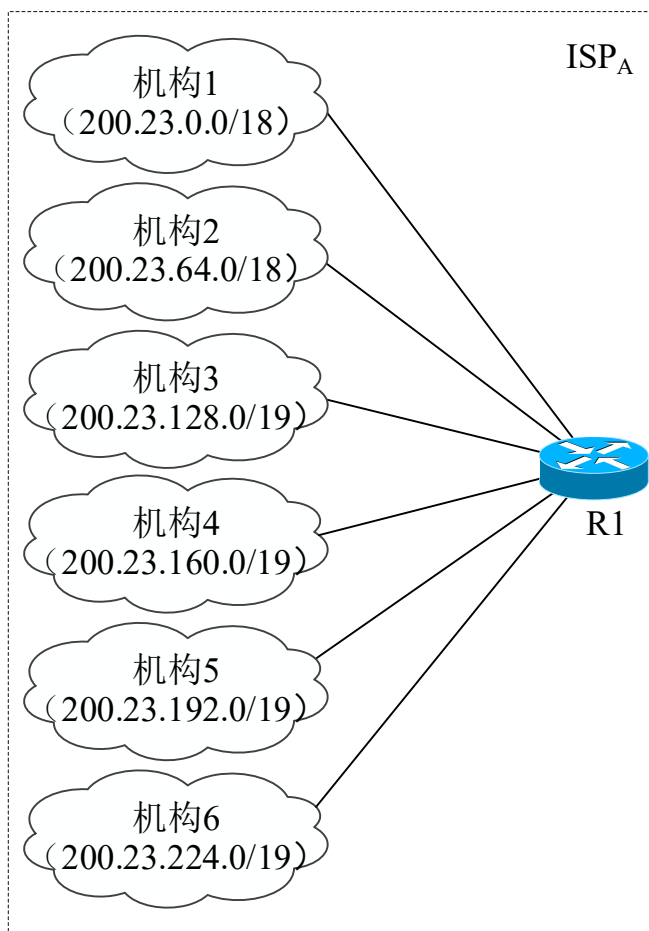
- 主机或某些路由器并不保留全部的路由信息，但会提供一条默认路由，即网络前缀和网络掩码均为0.0.0.0的路由
- 任何目的IP地址与网络掩码0.0.0.0进行逐位“与”运算，结果为全0，一定与0.0.0.0网络前缀匹配
- 当转发IP数据包时，如果其他路由表项均不能匹配，则使用默认路由

3.3 IPv4协议



3.3.4 解决策略：无类别IP地址（CIDR）

■ CIDR地址聚合示例



ISP_A获得地址块200.23.0.0/16，并将地址分配给6个机构。ISP_A的路由器R1的转发表需要保存每个网络前缀的具体转发信息，ISP_A之外的其他路由器（如R2）针对该地址块只需要保存1条转发表项

网络前缀	网络掩码	下一跳路由器
200.23.0.0	255.255.0.0	R1
...	...	...

3.3 IPv4协议



3.3.4 解决策略：网络地址转换（NAT）

- **解决的问题：** IPv4地址严重短缺问题
- **利用私有IP地址扩展IPv4地址空间**
 - 私有IP地址可以被不同**私有网络**重复使用
 - 以私有地址作为源地址或目的地址的数据包不能出现在**公共网络**中
 - 如果数据包要进入公网，需要进行**私有IP地址**到**全局IP地址**的转换
- **网络地址转换（NAT）**
 - 实现**私有IP地址**到**全局IP地址**的转换
 - 私有网络可以通过NAT设备连接到公共网络
 - NAT设备可以是一台支持NAT功能的路由器或独立的NAT设备

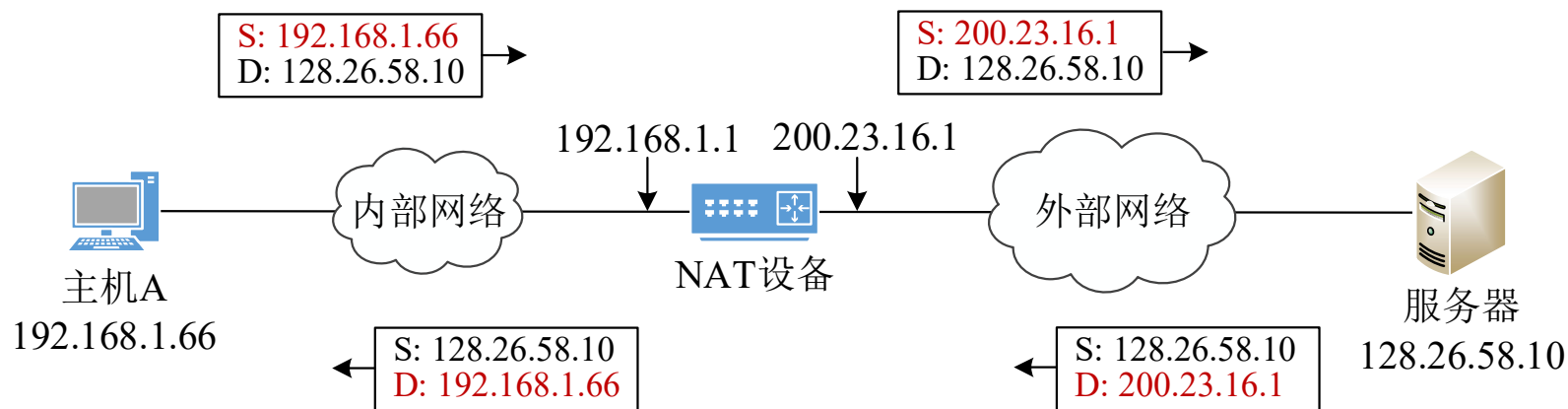
3.3 IPv4协议



3.3.4 解决策略：网络地址转换（NAT）

■ NAT连接示例

- 私有网络称为**内部网络**，公共网络称为**外部网络**
- NAT外网侧接口配置全局IP地址、内网侧接口配置私有IP地址
- 例如，主机A要通过NAT访问外网中IP地址为128.26.58.10的服务器
 - 主机A→服务器：NAT替换数据包中的**源IP地址**
 - 服务器→主机A：NAT替换数据包中的**目的IP地址**



3.3 IPv4协议



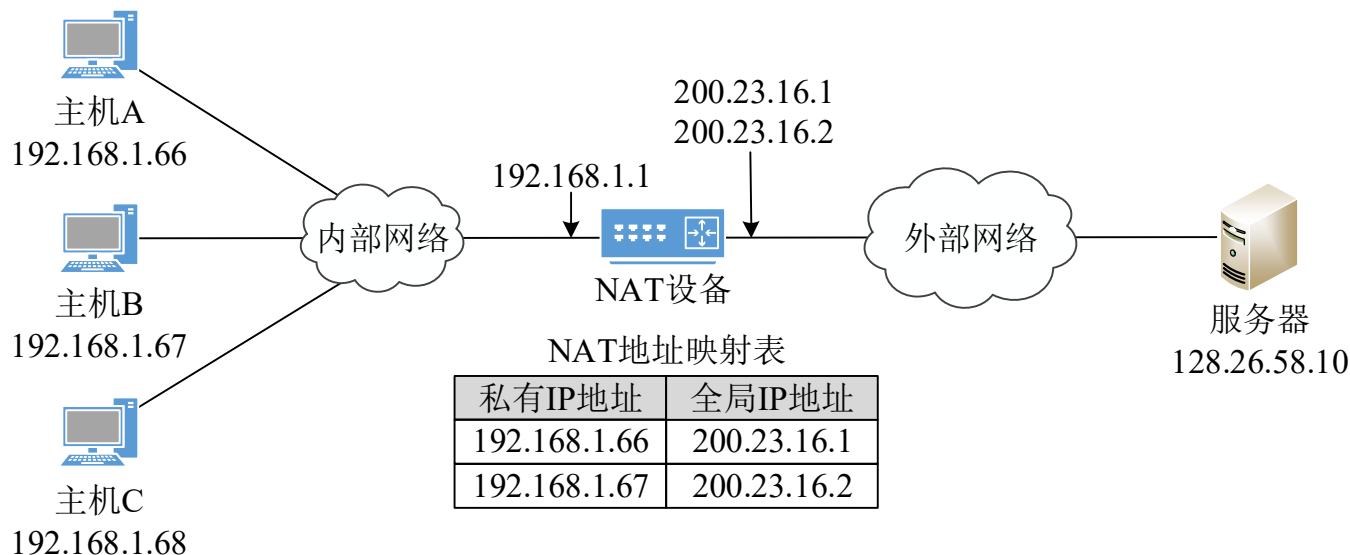
3.3.4 解决策略：网络地址转换（NAT）

■ 静态NAT：手工设定NAT地址映射表

■ 动态NAT：动态生成NAT地址映射表

- 内网主机访问外网时，NAT从**全局IP地址池**中为主机选择一个未被占用的全局IP地址，并建立私有IP地址与全局IP地址的映射表项
- 如果表项超过一定时间未被使用，则被删除

NAT地址映射表：记录私有IP地址和全局IP地址的映射，NAT基于地址映射表进行地址转换



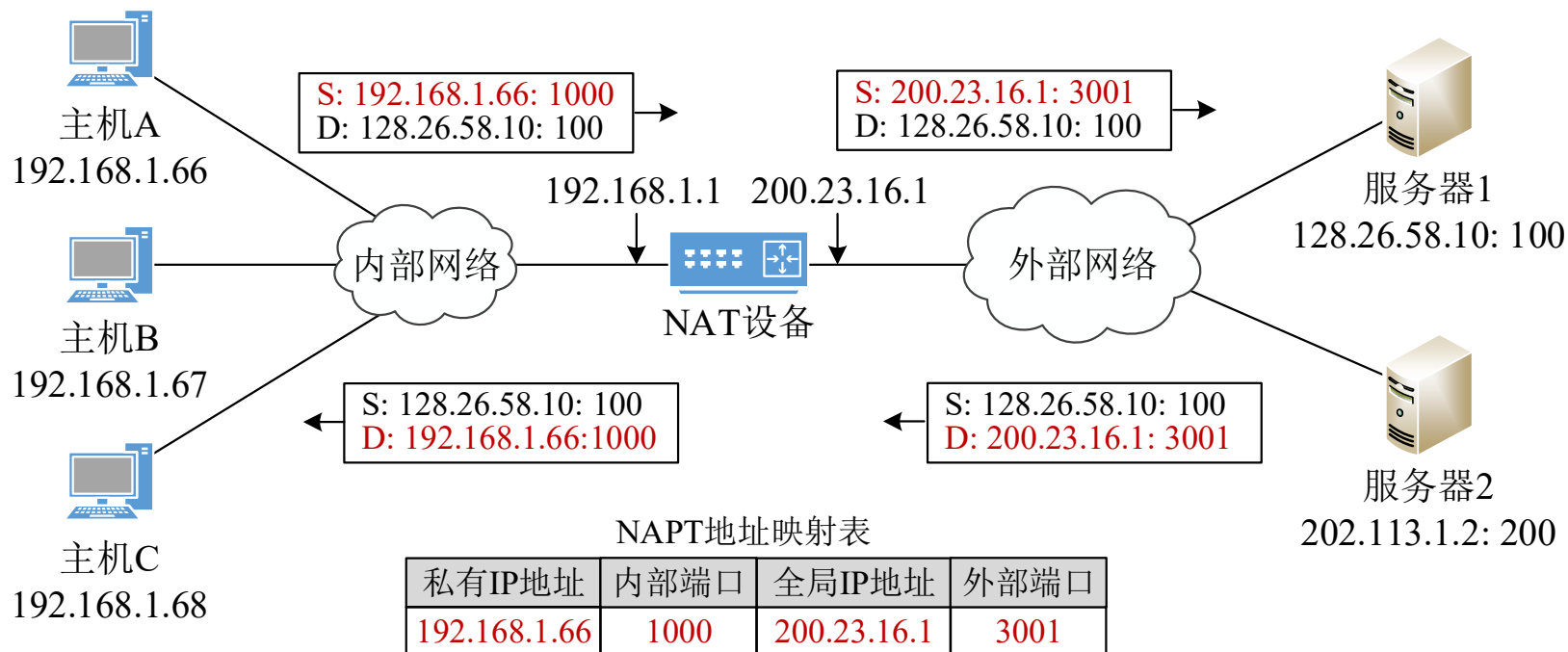
3.3 IPv4协议



3.3.4 解决策略：网络地址转换（NAT）

■ 网络地址端口转换（NAPT）

- 利用IP地址和TCP（或UDP）端口检索NAT地址映射表中的映射表项，可以使内部网中的多台主机共享一个（或少数几个）全局IP地址，同时访问外部网络



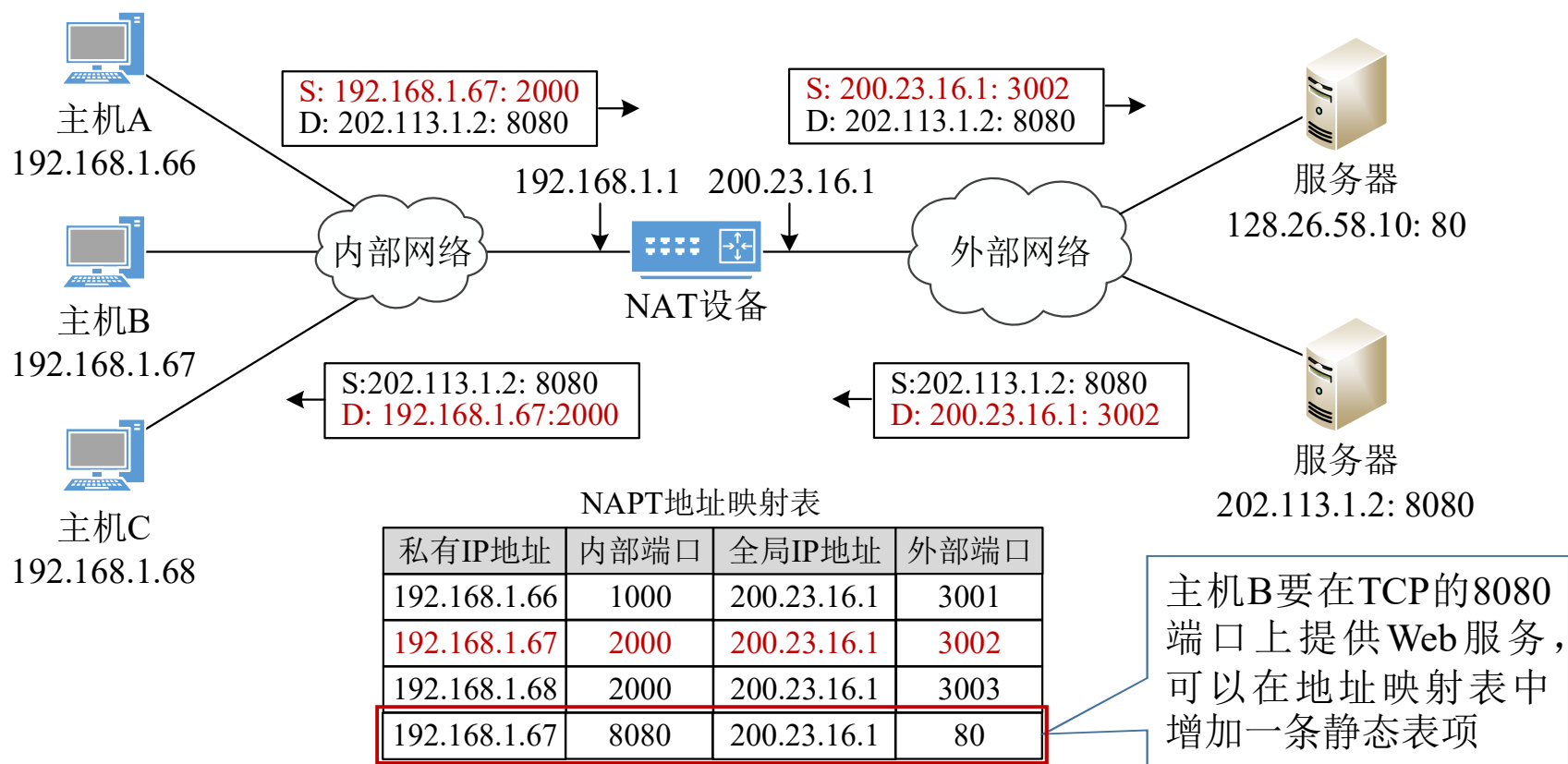
3.3 IPv4协议



3.3.4 解决策略：网络地址转换（NAT）

■ 网络地址端口转换（NAPT）

➤ 主机B访问服务器（202.113.1.2）



3.3.4 解决策略：网络地址转换（NAT）

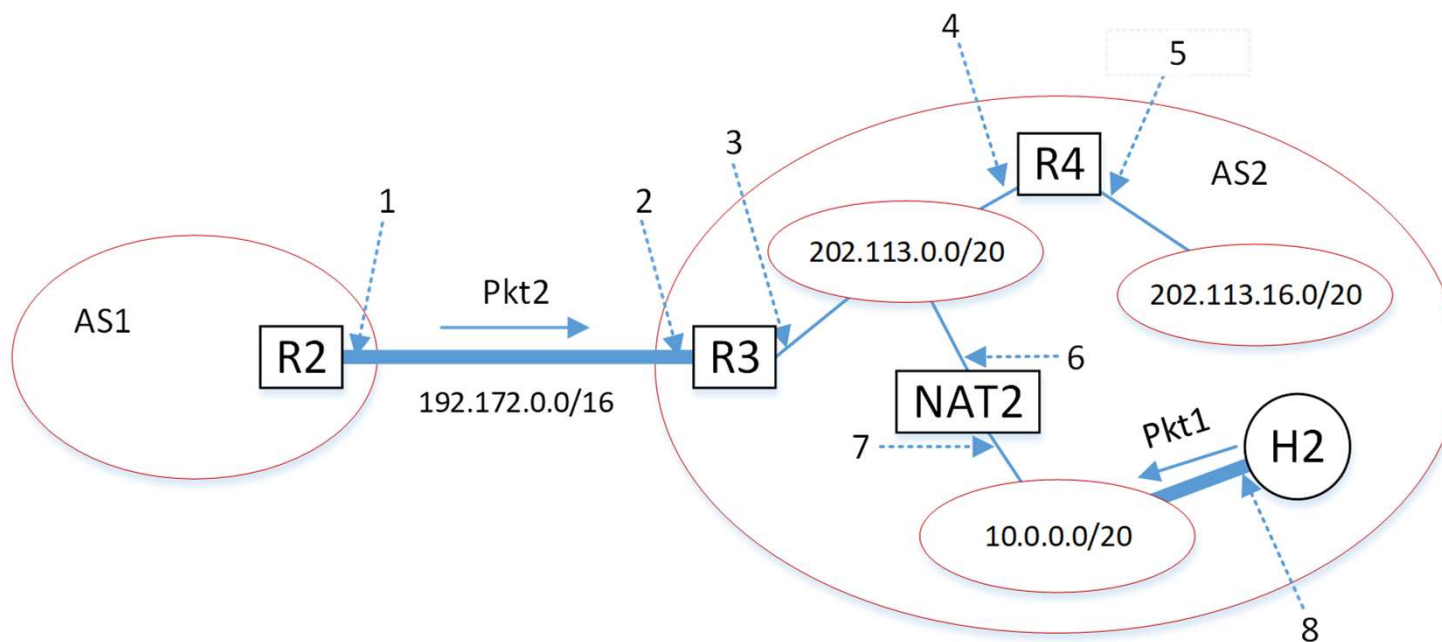
■ NAT优点

- 通过共享少数的全局IP地址实现外部网络的访问，有效地解决了IP地址的短缺问题，“**拓展**”了可用的IP地址空间
- NAT隐藏了私有网络的细节，内部网络和内部主机并不直接暴露给外部网络，可以提高内部网络的安全性

■ NAT缺点

- 破坏了TCP/IP体系结构的端到端特性，给一些应用（特别是点对点应用）带来了许多问题，造成了网络应用性能的下降
- 由于多台主机共享一个全局IP地址，给网络安全溯源带来了挑战

3.3 IPv4协议



问题1：端口4、5、7应该分别分配什么样的IP地址？

问题2：如果路由到AS2中的所有网络，R2路由表至少应包含怎样的路由信息？

问题3：如果Pkt2是发往H2的数据包，其目的IP地址是什么？

3.3.5 IP地址到物理地址映射

■ **问题：** 已知网络接口的IP地址，如何获得对应的物理地址？

■ **ARP协议**

- ARP是局域网使用的地址映射方法，局域网中的每个节点（主机或路由器）中都有一个ARP表，用于缓存IP地址与MAC地址的映射关系
- ARP表中IP地址与MAC地址的映射关系可以静态绑定或动态获取
- ARP利用局域网的广播能力，实现IP地址与物理地址的动态映射

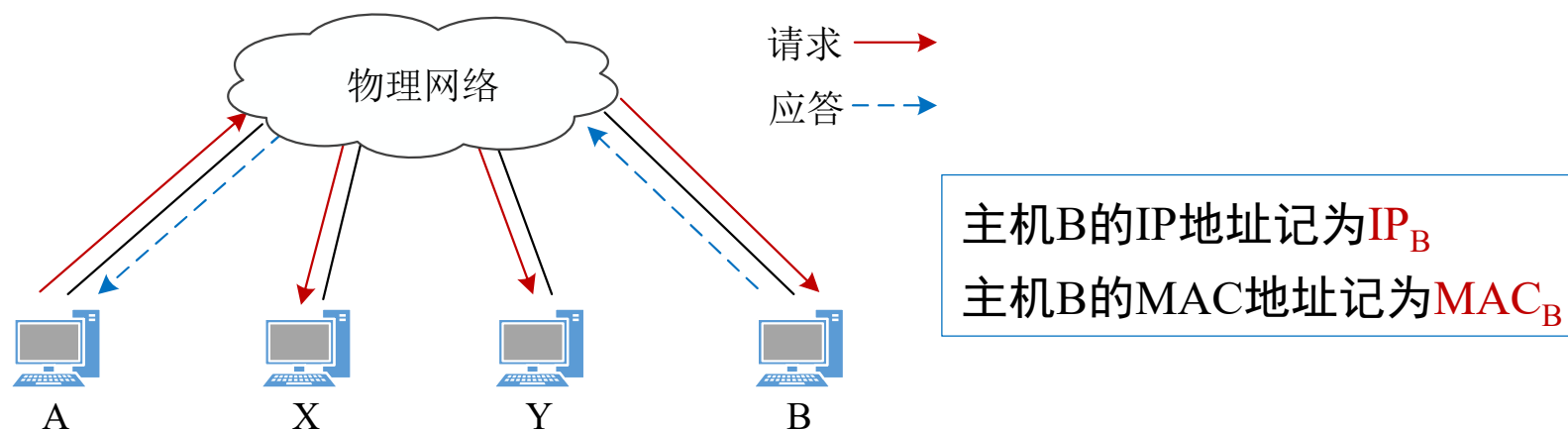
ARP表结构

IP地址	MAC地址	TTL
223.1.1.1	A2-CF-E7-2D-59-B2	20
223.1.1.2	60-AA-EF-34-51-29	20

3.3.5 IP地址到物理地址映射

■ 主机A获取主机B的MAC地址的基本过程

- 如果主机A的ARP表中缓存有 IP_B 与 MAC_B 的映射关系，直接从ARP表中获取
- 如果主机A的ARP表中未缓存 IP_B 与 MAC_B 的映射关系，主机A在局域网中广播包含 IP_B 的**请求报文**
- 主机B返回包含 IP_B 和 MAC_B 的映射关系的**应答报文**，其他主机（如主机X、Y）忽略接收到的请求报文
- 主机A在ARP表中缓存 IP_B 和 MAC_B 的映射关系，设定超时时间，超时被删除



3.3.5 IP地址到物理地址映射

■ ARP优化方法

- 源节点在发送ARP请求报文时，在报文中包含自己的IP地址与物理地址的映射关系。目的节点可以将该映射关系缓存在自己的ARP表中，以备后继使用
- ARP请求是通过广播方式进行发送的，因此网络中的所有节点都会收到源节点的IP地址与物理地址的映射关系。它们也可以将该映射关系存入各自的ARP表中，以备后继使用
- 网络中的节点在启动时，可以主动广播自己的IP地址与物理地址的映射关系，其他节点收到后在ARP表中缓存该映射关系，以减少ARP请求报文的发送，降低ARP解析的响应时间

3.3 IPv4协议



3.3.5 IP地址到物理地址映射

- ARP报文：以以太网中的ARP报文格式为例

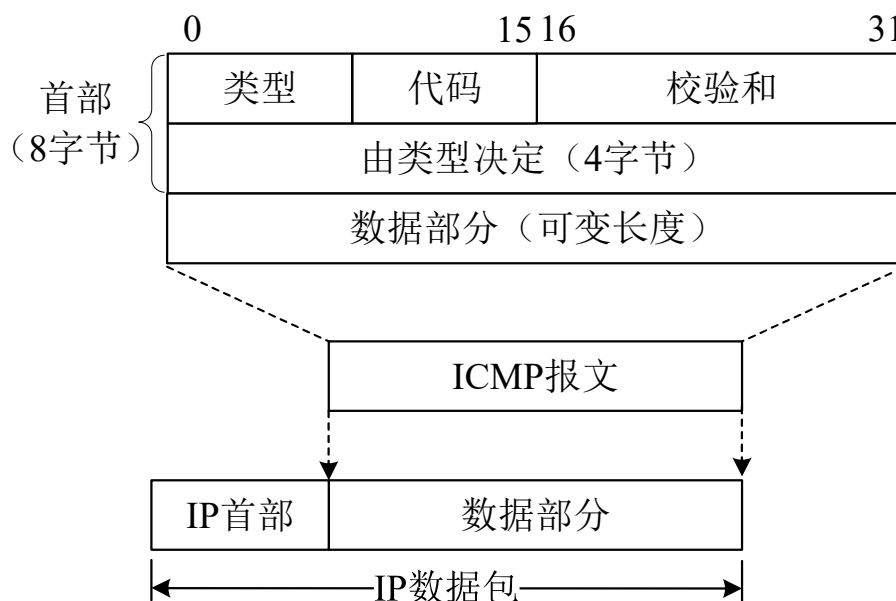
0		15		16		31	
硬件类型				协议类型			
硬件地址长度		协议地址长度		操作码			
源MAC地址（0-3）							
源MAC地址（4-5）				源IP地址（0-1）			
源IP地址（2-3）				目的MAC地址（0-1）			
目的MAC地址（2-5）							
目的IP地址（0-3）							

免费ARP：源IP地址和目的IP地址相同的ARP请求报文。用于检测IP地址冲突、主动通告IP地址与MAC地址的对应关系。免费ARP会被网络攻击者利用，进行**ARP欺骗攻击**

3.3.6 ICMP协议

■ ICMP报文格式与封装

- ICMP定义了路由器或主机不能成功处理IP数据包时**向源主机发回的差错报文**，以及少量的控制报文和查询报文
- ICMP报文作为IP数据包的数据部分进行承载，**协议类型为1**
- 类型和代码字段指明ICMP报文类型，校验和字段用于差错校验，校验和计算覆盖ICMP报文首部和数据部分



3.3 IPv4协议



3.3.6 ICMP协议

■ ICMP报文类型

类型	代码	说明
0	0	回送应答
3	0-15	目的不可达
5	0-3	重定向
8	0	回送请求
9	0	路由器请求
10	0	路由器通告
11	0-1	超时
12	0-1	参数错误
13	0	时间戳请求
14	0	时间戳应答
15	0	信息请求
16	0	信息应答
17	0	地址掩码请求
18	0	地址掩码应答

3.3.6 ICMP协议

■ ICMP差错报文

➤ 目的不可达报文

- 路由器或主机不能转发或交付数据包时，会向源主机发送目的不可达报文
- 目的不可达分为网络不可达、主机不可达、协议不可达、端口不可达等，ICMP根据不可达的具体原因，发出相应的目的不可达差错报文
- 例如，当路由器转发IP数据包时，如果查找不到可用的路由信息，则丢弃该数据包，并发送目的网络不可达差错报文

➤ 超时报文

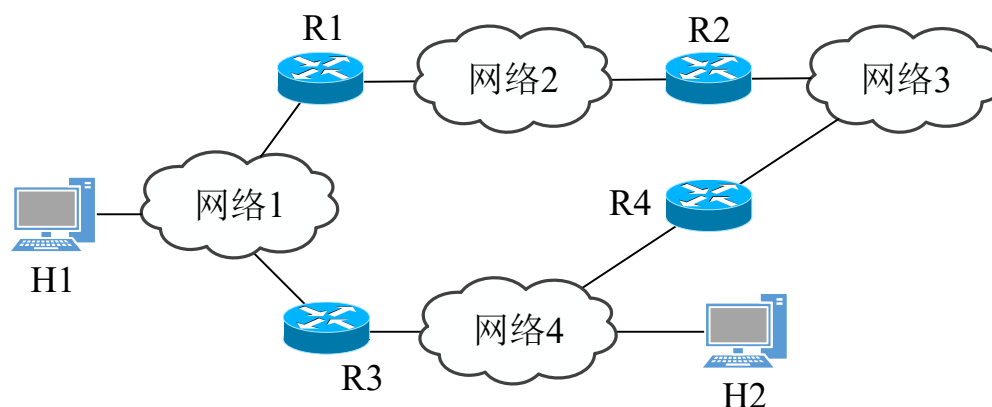
- **传输超时**：当生存时间值递减为0时路由器丢弃IP数据包，产生ICMP超时报文
- **分片重组超时**：目的主机接收到数据包的第一个分片时启动定时器，如果定时器超时未接收到该数据包的全部分片，则丢弃已接收的分片，并产生ICMP超时报文

3.3.6 ICMP协议

■ ICMP控制报文

➤ 重定向报文

- 主机的转发表中只保存较少的路由信息，通常可能只包含默认路由
- 默认路由不一定是最优路由，主机可以通过ICMP重定向报文获得更优的路由信息
- ICMP重定向机制可以保证主机拥有一个动态的、既小且优的转发表
- 例如：主机H1将默认路由器设成R1，主机H1向H2发送IP数据包

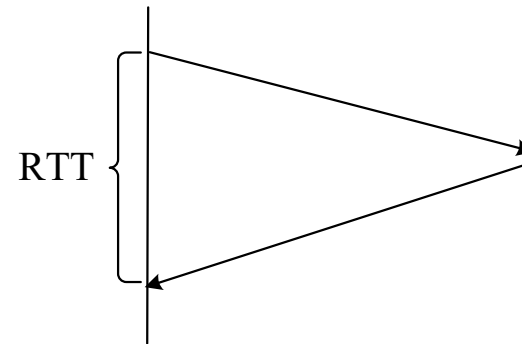
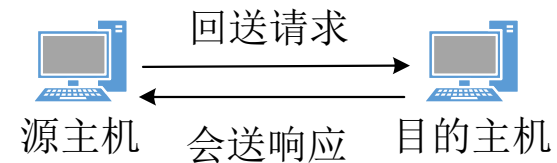


3.3.6 ICMP协议

■ ICMP查询报文

➤ 回送请求与应答报文

- **ping命令**：请求方向特定目的IP地址发送一个包含任选数据区的**回送请求报文**，目的主机或路由器收到请求后，返回**回送应答报文**，其中包含请求报文中任选数据的拷贝
- 主要用于目的主机或路由器可达性测试，并获得往返时间（RTT）



```
C:\>ping www.baidu.com
```

```
正在 Ping www.a.shifen.com [39.156.70.239] 具有 32 字节的数据:  
来自 39.156.70.239 的回复: 字节=32 时间=15ms TTL=52  
来自 39.156.70.239 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=52  
来自 39.156.70.239 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=52  
来自 39.156.70.239 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=52
```

```
39.156.70.239 的 Ping 统计信息:
```

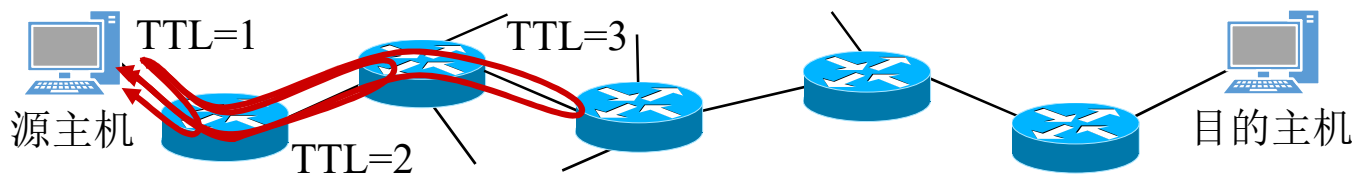
```
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),  
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):  
最短 = 13ms, 最长 = 15ms, 平均 = 13ms
```

3.3.6 ICMP协议

作用： 路径跟踪、往返时间测量及故障点定位

■ ICMP应用示例：Traceroute

- 源主机向目的主机发送一系列UDP数据报
 - IP首部的TTL分别设置成1、2……，使用不太可能使用的UDP端口号
- 当第 i 个数据包到达第 i 个路由器时
 - 如果路由器正常，则丢弃数据包，并向源主机发送ICMP超时差错报文
 - 如果路由器异常，可能不会返回ICMP超时差错报文，据此定位故障
- 当UDP数据报到达目的主机时
 - 目的主机返回“目的端口不可达”ICMP差错报文
- 源主机接收到“目的端口不可达”ICMP报文时，停止发送



注意： 为了防止路径跟踪，许多路由器关闭了此功，可能会影响故障定位

3.1 网络互联概述

3.2 TCP/IP 互联层

3.3 IPv4协议

3.4 IPv6协议

3.4.1 IPv6的新特征

3.4.2 IPv6数据包格式

3.4.3 IPv6地址

3.4.4 ICMPv6协议

3.5 路由的建立与更新

3.6 软件定义网络

■ IPv4面临的问题

- **地址空间不足**：IPv4地址枯竭，NAT缓解了IPv4地址紧张状况，但带来了安全溯源、应用部署难等问题
- **性能有待提高**：IPv4数据包首部中的选项和首部校验和的使用严重影响了路由器的转发效率
- **配置较为繁琐**：IPv4地址手工配置比较繁琐，DHCP需要部署DHCP服务器并对其进行管理
- **服务质量欠缺**：IPv4“服务类型”字段的功能有限，不能很好地满足实时数据传输的QoS要求
- **安全性缺乏**：IPv4在设计之初对安全问题考虑很少，尽管IPSec协议可以作为IPv4在安全方面的重要补充，但只是IPv4的一个选项，在现实的解决方案中并不流行

3.4.1 IPv6新特征

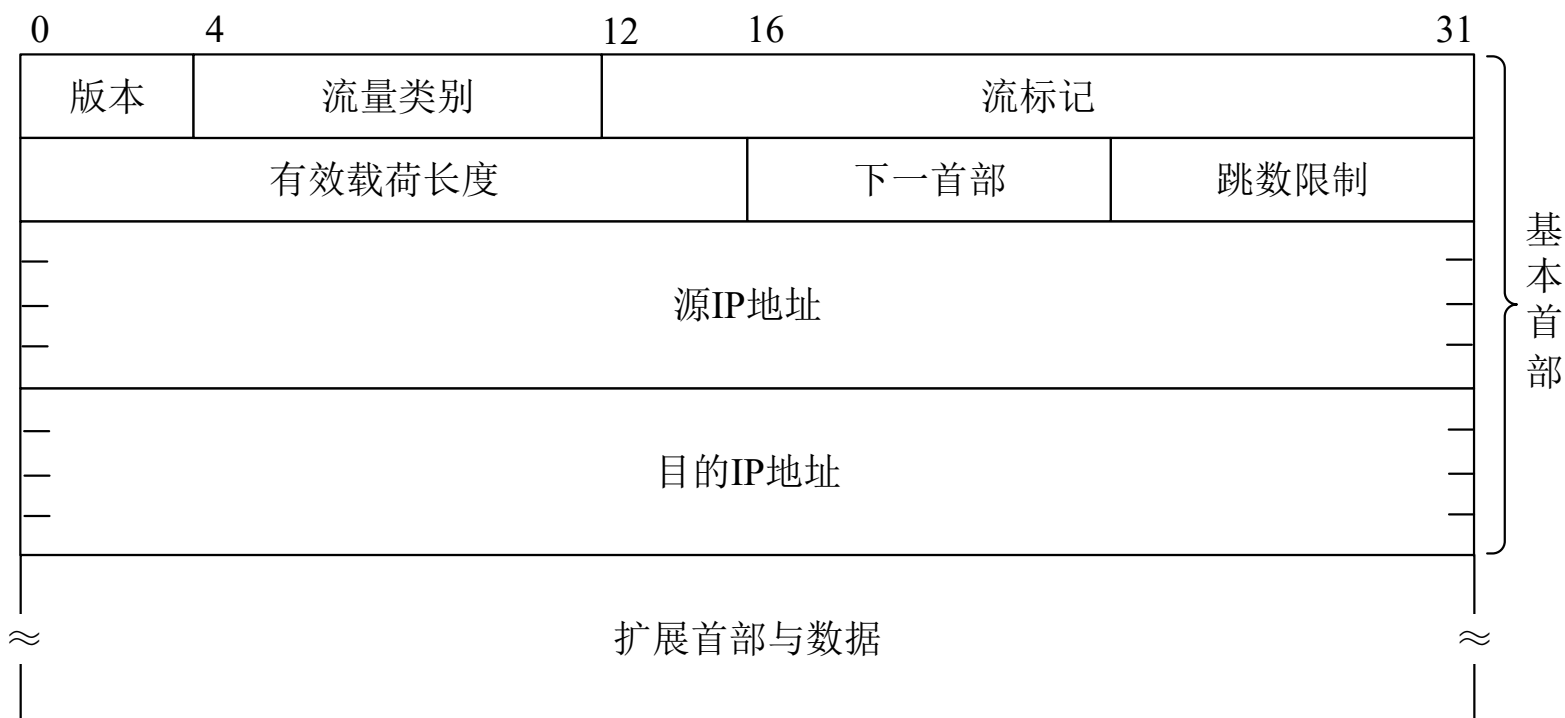
- **全新的数据包结构**：固定长度基本首部能够提高数据包的转发效率
- **巨大的地址空间**：地址长度为128位，是IPv4地址空间的 2^{96} 倍
- **有效的层次化寻址和路由结构**：合理的层次划分和地址分配可以使路由表的聚合性更好，有利于数据包的高效转发
- **内置的安全机制**：IPSec是IPv6协议的标准组成部分
- **自动地址配置**：支持有状态和无状态两种自动地址配置方式
 - 有状态地址自动配置：对DHCP协议改进和扩展，网络管理更加方便和快捷
 - 无状态地址自动配置：借助路由器获取IPv6地址前缀完成地址配置
- **QoS服务支持**：用流标签标识从源到目的地的数据流，路由器可以基于流标签识别数据流并对它们进行特殊的处理

3.4 IPv6协议



3.4.2 IPv6数据包格式

- 由基本首部、0个或多个扩展首部，以及上层数据组成
 - 基本首部40字节，包含发送和转发IPv6数据包必须处理的字段
 - 选项内容，放在扩展首部中实现



3.4.2 IPv6数据包格式

■ IPv6扩展首部

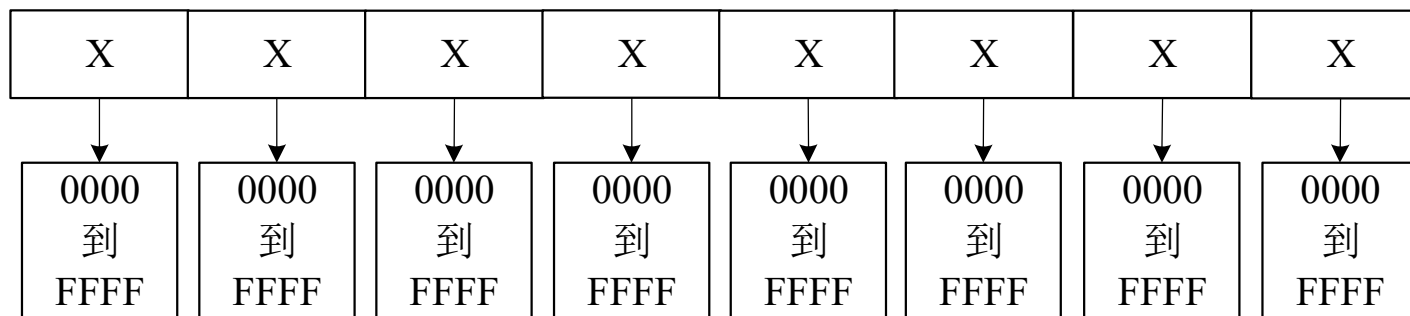
- 扩展首部位于基本首部之后
- 基本首部中的“下一首部”指出第一个扩展首部的类型。每个扩展首部中的第一个字节也是“下一首部”，指出后继扩展首部的类型，形成扩展首部链
- 最后一个扩展首部中的“下一首部”指明上层协议的类型，如果数据包中不包含上层数据，则“下一首部”设成59



3.4.3 IPv6地址

■ IPv6地址表示

- 通常采用冒号分隔的十六进制表示法，将128位地址按每16位划分为一个位段，每个位段转换为4位十六进制数值，位段之间用冒号“:” 隔开



0010000000000001 0000000000000001 0000000000000000 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000 1100000000110000 1011111101110110



2001:0001:0000:0000:0000:0000:C030:BF76

3.4.3 IPv6地址

■ IPv6地址表示

➤ 压缩形式： 2001:1:0:0:0:0:C030:BF76/2001:1::C030:BF76

- 移除每个位段前导的0，每个位段至少保留一位数字

2001:0001:0000:0000:0000:0000:C030:BF76



2001:1:0:0:0:0:C030:BF76

- 几个连续为0的位段可以简写成双冒号 “::”，一个IPv6地址中只能包含一个双冒号，双冒号代表的位段数根据 “::” 前面和后面的位段数决定

2001:1:0:0:0:0:C030:BF76



2001:1::C030:BF76

3.4.3 IPv6地址

■ IPv6地址结构

- 采用层次结构，用“IPv6地址/前缀长度”表示IPv6地址前缀
 - 例如，一个64位的IPv6地址前缀可以表示成2001:2001:410:1::/64

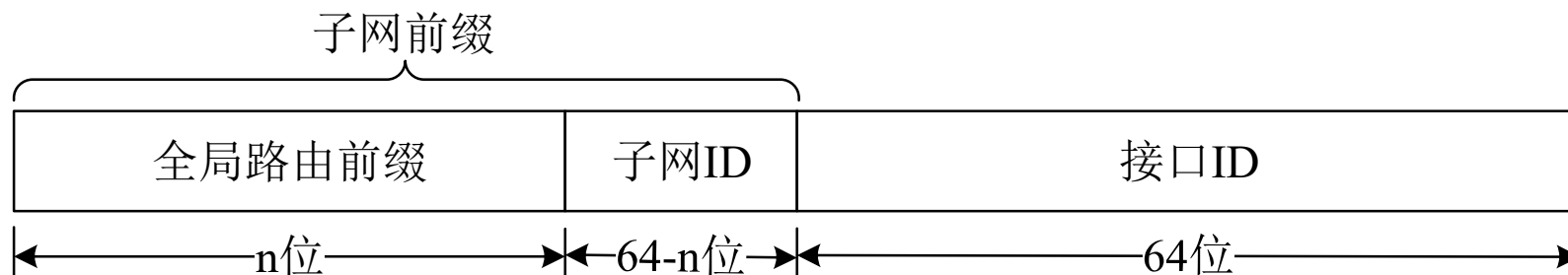
■ IPv6地址类型

- **单播地址**：标识一个网络接口。发送到单播地址的IPv6数据包将被传送到该地址标识的网络接口
- **多播地址**：标识一组网络接口，发送到多播地址的IPv6数据包将被传送到该地址标识的所有网络接口
- **任播地址**：标识一组网络接口，发送到任播地址的IPv6数据包会被传送到该地址标识的最近一个网络接口，任播地址取自于单播地址空间

3.4.3 IPv6地址

■ 全局单播地址

- IPv6全局单播地址类似于IPv4中的全局IP地址，是在IPv6互联网全局范围内可路由的IPv6地址，要求在全局范围内唯一
- 全局单播地址由全局路由前缀、子网ID和接口ID组成
 - 全局路由前缀由因特网注册管理机构（RIR）和ISP分配
 - 站点（包含多个子网）可以申请一个全局路由前缀，站点中不同的子网之间用子网ID进行区分，全局路由前缀与子网ID共同构成子网前缀
 - 接口ID标识链路上的接口，同一个子网前缀，接口ID要求唯一

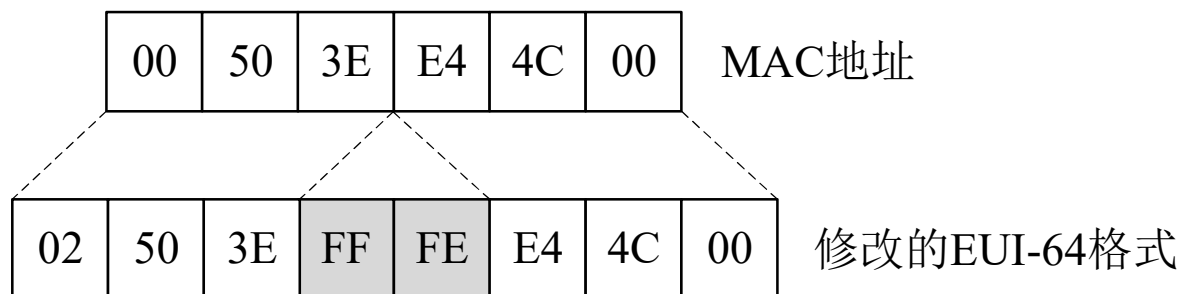


3.4.3 IPv6地址

■ 全局单播地址

➤ 接口ID格式及产生方法

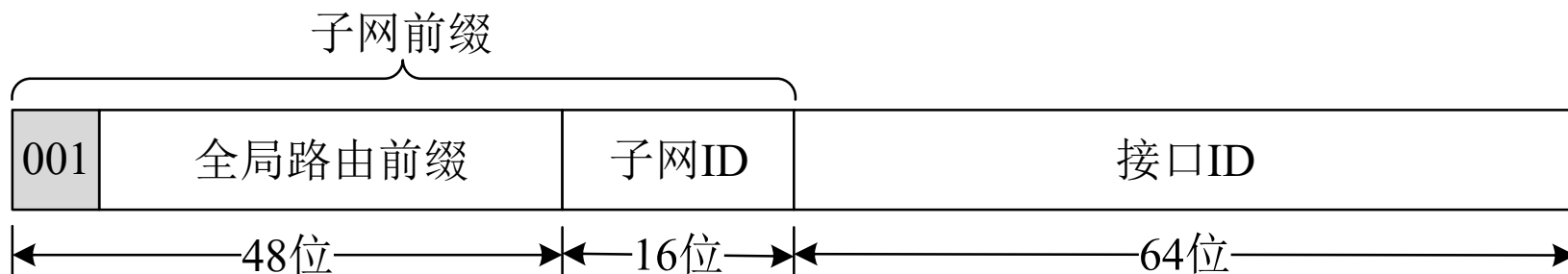
- 接口ID长度为64位，采用修改后的EUI-64格式
- 在局域网中，接口ID可以基于MAC地址产生，在48位MAC地址的中间插入“FF”和“FE”两个字节，并修改第一个字节的第7位（1代表全局地址，0代表本地地址）



3.4.3 IPv6地址

■ 全局单播地址

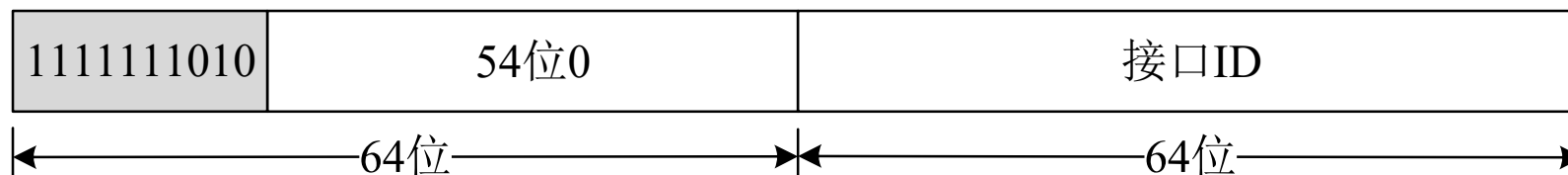
- 目前分配的全局单播地址以“001”开始，即2000::/3，其他前缀在未来会继续分配
- 全局路由前缀和子网ID共64位，全局路由前缀的长度决定于站点的规模
- 一种典型的分配方法：全局路由前缀长度48位，子网ID长度16位



3.4.3 IPv6地址

■ 链路本地单播地址

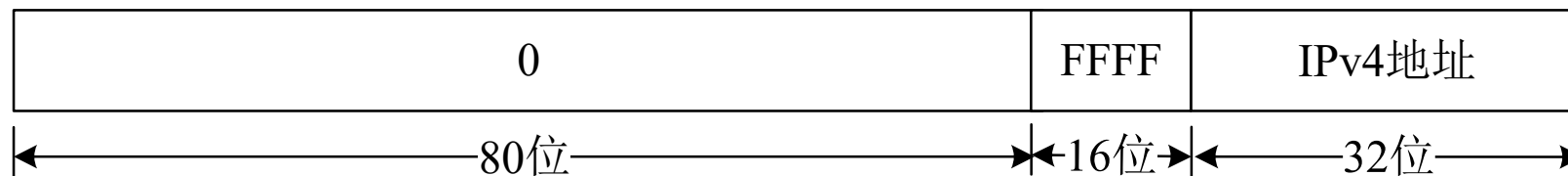
- 以“1111111010”开始，后面为54位“0”，地址前缀可以表示成“FE80::/64”，接口ID的格式与全局单播地址相同
- 每个网络接口都配置有一个链路本地单播地址，该地址仅用于同一链路上主机之间的通信，如地址自动配置、邻居发现等
- 路由器不会转发任何以链路本地单播地址为源地址或目的地址的IPv6数据包



3.4.3 IPv6地址

■ 特殊单播地址

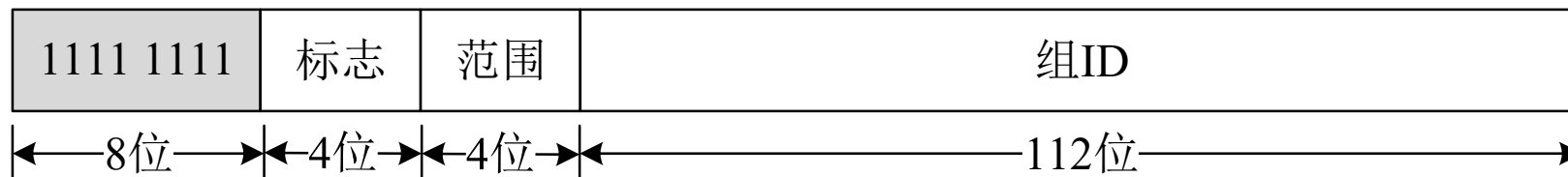
- **未指定地址**：0:0:0:0:0:0:0:0（或::）不能分配给网络接口，不能作为目的地址，在某些特殊场合可以用做源地址，例如，主机在获得IPv6地址之前发送数据包
- **回环地址**：地址0:0:0:0:0:0:0:1（或::1），不能分配给实际网络接口，可以视为虚拟接口的链路本地单播地址，与IPv4的127地址类似
- **嵌入IPv4的IPv6地址**：在IPv6地址中嵌入了IPv4地址，其中一种是将IPv4地址表示为IPv6地址，这种地址被称为**映射IPv4的IPv6地址**



3.4.3 IPv6地址

■ 多播地址

- 标识一组网络接口，每个网络接口可以属于多个多播组
- 多播地址以二进制“11111111”开始，后面是标志（4位）和范围（4位），最后是112位的组ID
 - 标志：最后一位用于指明是永久分配的多播地址（由IANA分配）或是临时分配的多播地址
 - 范围：限制多播组的范围，例如，链路本地范围、全局范围等
 - 组ID：标识一个多播组，在其作用范围内唯一



3.4.3 IPv6地址

■ 多播地址

➤ 多播地址分配示例

- FF02:0:0:0:0:0:0:1分配给链路本地所有节点多播组，该多播组包含链路本地的所有节点
- FF02:0:0:0:0:0:0:2分配给链路本地所有路由器多播组，该多播组包含链路本地的所有路由器

➤ 被请求节点多播地址

- 前缀为FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104，后24位由节点的单播地址或任播地址的最后24位产生（即接口ID的后24位）
- 不论一个网络接口配置多少个IPv6地址，通常所产生的被请求节点多播地址是相同的
- 例如，2001:1::C030:BF76的被请求节点多播地址为FF02::1:FF30:BF76

3.4 IPv6协议



3.4.4 ICMPv6协议

ICMPv6报文封装在IPv6数据包中进行传输，协议号为58

■ 邻居请求与公告：物理地址解析

- IPv6提供通用的地址解析功能，不再使用IPv4中的ARP协议
- **功能**：解析IP地址所对应的物理地址，维护**邻居**可达性状态
- **实现方法**
 - 请求节点向“**被请求节点多播地址**”发送**邻居请求报文**，目标地址字段为待解析的IPv6地址，同时也包含请求节点的物理地址
 - 被请求的节点接收到邻居请求报文，使用**邻居公告报文**进行响应，其中包含被请求节点的物理地址
 - 物理地址发生改变时，以**链路本地范围所有节点多播地址**为目的地址主动发送**邻居公告报文**，通知链路上的节点更新**邻居缓存表**

3.4 IPv6协议



3.4.4 ICMPv6协议

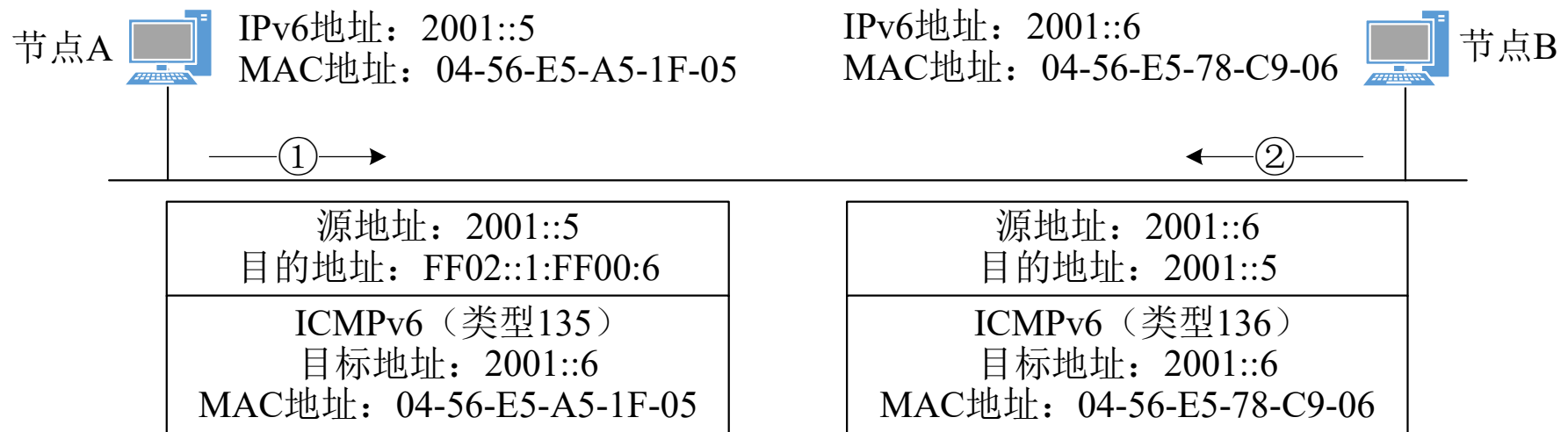
■ 邻居请求与公告：物理地址解析

邻居请求报文（NS，类型=135）

邻居公告报文（NA，类型=136）

➤ 物理地址解析示例：节点A解析地址2001::6所对应的物理地址

- 被请求节点多播地址：FF02::1:FF00:6
- 获得IPv6地址与MAC地址的对应关系后存入**邻居缓存表**



3.4.4 ICMPv6协议

■ 邻居请求与公告：物理地址解析

➤ 邻居不可达检测

- 邻居缓存表中的表项，如果没有及时收到可达性证实信息，则会进入失效状态，但不会被直接删除
- 如果有数据包要发往该表项指示的邻居节点，则需要进行邻居不可达检测，以验证邻居是否仍然可达
- **邻居不可达检测**：通过单播方式向邻居发送**邻居请求报文**，如果收到邻居返回的**邻居公告报文**，可以确定邻居节点可达

➤ 优点

- ICMPv6报文封装在IPv6数据包中进行传输，具有较好的通用性
- 用被请求节点多播地址发送邻居请求报文，缩小了报文的传播范围

3.4.4 ICMPv6协议

■ 邻居请求与公告：重复地址检测

- 自动配置或手动配置的IPv6单播地址，在使用之前都必须做重复地址检测，以确定地址在本地链路上的唯一性
- **重复地址检测**：通过**邻居请求报文**和**邻居公告报文**实现
 - 地址在通过重复地址检测之前被称为**临时地址**
 - 主机不能使用临时地址进行单播通信，源地址使用未指定地址 (::)
 - 临时地址可以加入两个多播组：**本地链路所有节点多播组**、与该地址对应的**被请求节点多播组**

3.4 IPv6协议



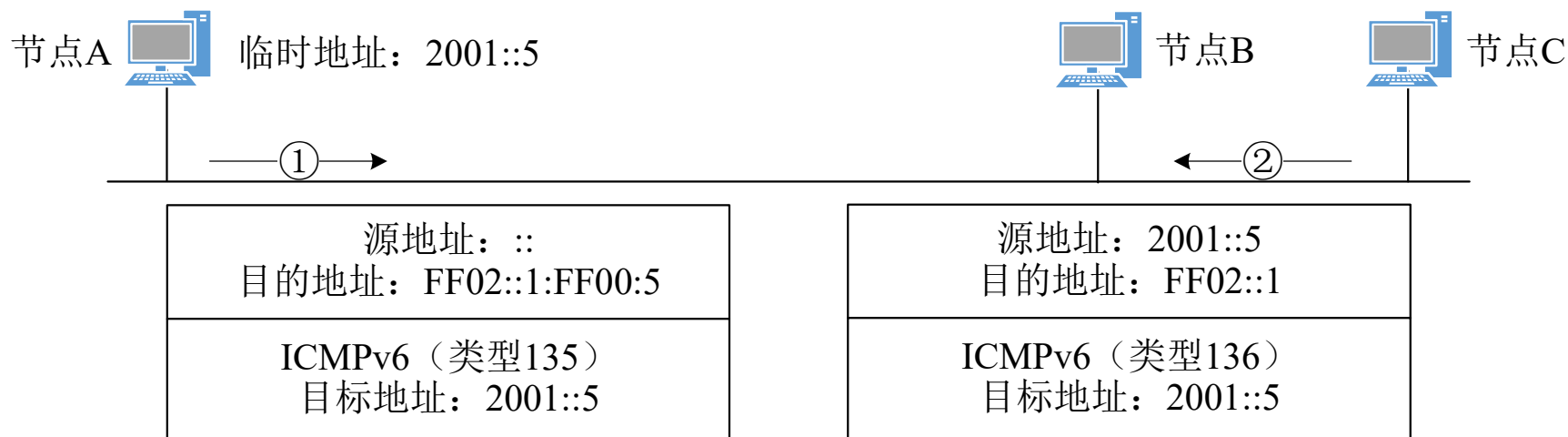
3.4.4 ICMPv6协议

节点A收到邻居公告报文，临时地址重复，放弃使用，否则可以使用

■ 邻居请求与公告：重复地址检测

➤ 重复地址检测示例

- 主机A向2001::5所对应的被请求节点多播组（FF02::1:FF00:5）发送“邻居请求报文”，其中的目标地址为临时地址2001::5
- 如果该地址被其他节点使用（例如节点C），节点C则向本地链路所有节点多播地址发送邻居公告报文，其中目标地址为2001::5



3.4.4 ICMPv6协议

路由器请求报文（RS，类型值=133）
路由器公告报文（RA，类型值=134）

■ 路由器请求与公告

- 路由器与主机之间交换的报文，用于本地IPv6路由器的发现和链路参数配置
- 路由器请求报文
 - 由主机发送，用于发现链路上的IPv6路由器，不需要等待路由器公告报文的发送周期
 - 目的地址：本地链路所有路由器多播地址
- 路由器公告报文
 - 由路由器周期性发送，告知链路上的主机应使用的地址前缀、链路MTU、是否支持地址自动配置等
 - 目的地址：本地链路所有节点多播地址
 - 如果是对路由器请求报文的响应，使用单播方式发送

3.4.4 ICMPv6协议

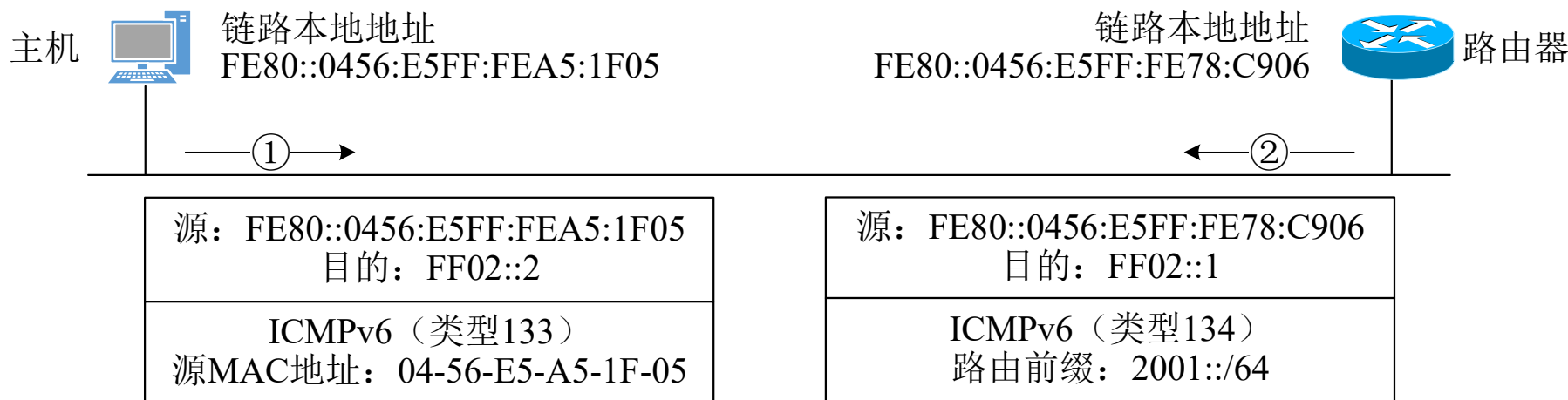
■ 无状态地址配置

- 借助[路由器请求与公告报文](#)和[邻居请求与公告报文](#)，实现路由器发现、前缀发现、重复地址检测、参数发现等
 - 主机根据接口的物理地址产生[链路本地单播地址](#)
 - 发送邻居请求报文，对链路本地单播地址进行[重复地址检测](#)
 - 如果地址已经在链路中使用，则停止地址自动配置
 - 如果通过了重复地址检测，则链路本地单播地址生效
 - 如果主机接收到路由器发送的路由器公告报文，可以获得路由前缀及其他参数信息；如果主机未接收到路由器的定期公告，向本地链路所有路由器多播地址（FF02::2）发送[路由器请求报文](#)，路由器返回[路由器公告报文](#)
 - 主机根据[路由前缀与接口ID](#)产生128位的IPv6全局单播地址

3.4.4 ICMPv6协议

■ 无状态地址配置示例

- 主机产生的链路本地地址：FE80::0456:E5FF:FEA5:1F05
- 路由前缀：2001::/64
- 主机产生的IPv6地址：2001:: 0656:E5FF:FEA5:1F05



3.1 网络互联概述

3.2 TCP/IP 互联层

3.3 IPv4 协议

3.4 IPv6 协议

3.5 路由的建立与更新

3.6 软件定义网络

3.5.1 网络结构的抽象描述

3.5.2 距离向量路由算法与协议

3.5.3 链路状态路由算法及协议

3.5.4 边界网关协议（BGP）

3.5 路由建立与更新



■ 问题：如何建立和更新路由表（转发表）

■ 静态路由：通过手工配置建立路由表

- 优点：安全性高，可以避免网络传输和计算开销，适用于简单且稳定的网络
- 缺点：当网络结构发生变化或节点、链路出现故障时，不能动态改变路径，且对于复杂网络，配置容易出错

■ 动态路由：通过分布或集中方式动态建立和维护路由表

- 优点：能够快速响应网络结构变化，及时更新路由信息，对于拓扑结构复杂的互联网，通常采用动态路由
- 缺点：路由信息和拓扑信息的传递，以及路由的计算，会产生额外的网络传输开销和计算开销

■ 动态路由实现方式

➤ 分布方式

- 路由器在本地执行路由功能，通过路由协议与其他路由器交换网络拓扑信息和路由信息，利用路由算法计算到目的网络的最优路径，并建立和更新路由表
- 因特网广泛使用的动态路由机制

➤ 集中方式

- 网络中设置逻辑集中的控制器，控制器与路由器进行通信，获取全局的网络拓扑信息，利用路由算法为路由器计算最优路由，并下发给路由器，路由器之间不进行路由信息交互
- 目前主要用于数据中心网络及运营商网络

3.5 路由建立与更新



■ 因特网路由需要考虑的问题

➤ 扩展性问题

- $2^7 + 2^{14} + 2^{21} \approx 2$ 百万目的网络 (IPv4)
- 庞大的路由表, 存储、查找困难
- 路由信息交互量大, 额外开销高

➤ 管理的自治问题

- 因特网由大量自治域构成, 自治域独立管理
- 每个自治域可能运行不同的路由协议或选用不同的最优路径度量方法

➤ 解决策略: 采用层次化路由

3.5 路由建立与更新



■ 因特网的层次化路由

➤ 自治域内路由（IGP）

- 相同自治域内的所有路由器需要运行相同的**自治域内路由协议**
- 不同自治域可以选择运行不同的自治域内路由协议
- 典型的自治域内路由协议包括RIP协议、OSPF协议、ISIS协议

➤ 自治域间路由

- 不同自治域之间通过**自治域间路由协议**交换路由信息
- 目前自治域间路由协议主要使用边界网关协议（BGP）

- **优点：**能够很好地适应自治系统的管理模式，并能有效降低网络传输、计算和存储开销，具有良好的可扩展性

3.5 路由建立与更新



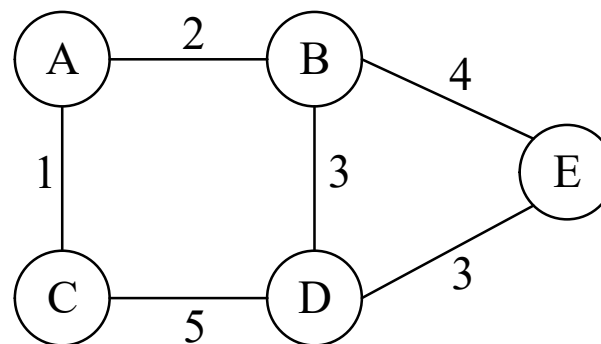
3.5.1 网络结构的抽象描述

■ 网络结构的图抽象

- 图中的点：路由器（有些情况下也可以代表网络或主机）
- 图中的边：物理链路
- 边上的权值：相邻节点的链路代价

■ 用 $G = (N, E)$ 表示无向图

- N表示节点集合
 - 例如， $N = \{A, B, C, D, E\}$,
- E表示链路集合
 - 例如， $E = \{(A,B), (A,C), (B,D), (B,E), (C,D), (D,E)\}$



注：链路代价是对物理链路特征的抽象，如传输能力、时延长短、距离远近、拥塞程度、可靠程度、费用高低等。

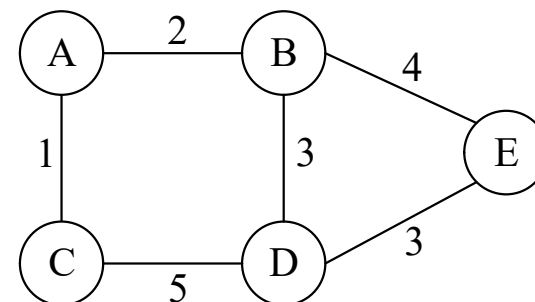
3.5 路由建立与更新



3.5.1 网络结构的抽象描述

■ 链路代价：相邻节点之间的代价值

- 用 $c(i, j)$ 表示节点 i 到节点 j 的链路代价， $i, j \in N$
- 如果节点 i 到节点 j 之间没有直接链路相连，则 $c(i, j) = \infty$
- 例如， $c(A, B) = 2$ ， $c(B, D) = 3$ ， $c(A, E) = \infty$



■ 路径代价：路径上的链路代价之和

- 用 $D_i(k)$ 表示节点 i 到节点 k 的路径代价， $i, k \in N$
- 节点 i 到节点 k 的可能存在多条路径
- 例如，节点A到节点E可以有 (A,C,D,E)、(A,B,E)、(A,B,D,E)等路径

■ 路由计算：从可达路径中找出路径代价最小的路径

3.5 路由建立与更新



3.5.2 距离向量路由算法

■ 距离向量路由算法是一种分布式异步迭代算法，可以视为Bellman-Ford算法的分布式实现

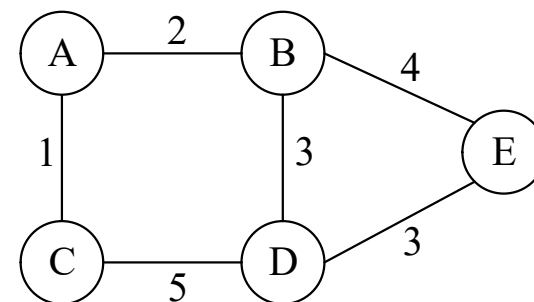
■ Bellman-Ford算法

➤ 设 $D_x(v)$ 为 x 到 v 的最小路径代价，则

$$D_x(v) = \min_m \{c(x, m) + D_m(v)\}, \text{ 其中 } m \text{ 为 } x \text{ 的邻居}$$

➤ 例如：如果节点A已知 $D_B(E)=4$, $D_C(E)=8$ ，则

$$\begin{aligned} D_A(E) &= \min\{c(A, B) + D_B(E), c(A, C) + D_C(E)\} \\ &= \min\{2 + 4, 1 + 8\} \\ &= 6 \end{aligned}$$



3.5 路由建立与更新



3.5.2 距离向量路由算法

对于任意节点 x

```
01 Initialization
02   for all destinations  $v$  in  $\mathbf{N}$ :
03      $D_x(v) = c(x, v)$  /* if  $v$  is not a neighbor then  $c(x, v) = \infty$  */
04   for each neighbour  $m$ 
05      $D_m(v) = \infty$  for all destinations  $v$  in  $\mathbf{N}$ 
06   for each neighbour  $m$ 
07     send distance vector  $D_x = [D_x(v): v \text{ in } \mathbf{N}]$  to  $m$ 
08 loop
09   wait (until I see a link cost change to some neighbor or
10         until I receive a distance vector from some neighbor)
11   for each  $v$  in  $\mathbf{N}$ 
12      $D_x(v) = \min_m \{c(x, m) + D_m(v)\}$ 
13   if  $D_x(v)$  changed for any destination  $v$ 
16     send distance vector  $D_x = [D_x(v): v \text{ in } \mathbf{N}]$  to all neighbors
17 forever
```


3.5 路由建立与更新



3.5.2 距离向量路由算法

■ 示例：以节点A为例

➤ 初始化自己的路由表

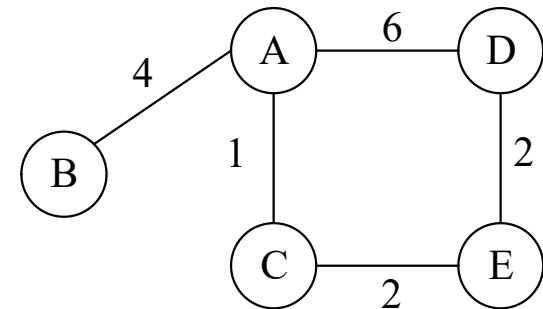
➤ 向相邻节点发送距离向量

- 如：节点A向B、C、D发送<B, 4> <C, 1> <D, 6>

➤ 接收相邻节点的距离向量，更新自己的路由表

- 如：节点A首先接收到了相邻节点C的距离向量通告<A, 1> <E, 2>，节点A记录该距离向量，并重新计算自己到其他节点的路径代价
- 例如， $D_A(E) = \min\{c(A, B) + D_B(E), c(A, C) + D_C(E), c(A, D) + D_D(E)\}$

$$= \min\{4 + \infty, \mathbf{1 + 2}, 6 + \infty\} = \mathbf{3}$$



节点A的
初始路由表

目的节点	下一节点	路径代价
B	B	4
C	C	1
D	D	6

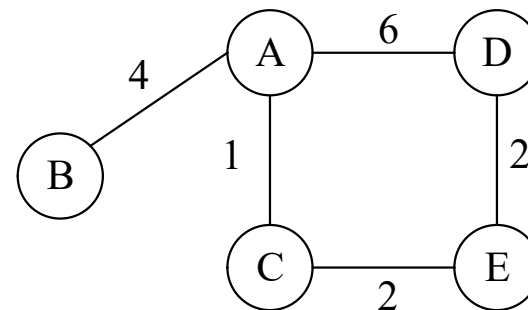
3.5 路由建立与更新



3.5.2 距离向量路由算法

■ 示例：以节点A为例

- 节点A的距离向量发生变化，更新自己的路由表
- 节点A会继续向相邻节点通告自己的距离向量，并接收相邻节点的距离向量
- 经过相邻节点之间的多次通告和迭代，算法最终收敛，达到稳态



收敛后节点A的路由表

目的节点	下一节点	路径代价
B	B	4
C	C	1
D	C	5
E	C	3

节点A相邻节点的距离向量

	A	B	C	D	E
B	4	0	5	9	7
C	1	5	0	4	2
D	5	9	4	0	2

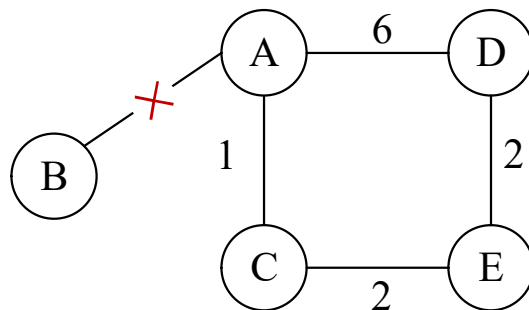
3.5.2 距离向量路由算法

■ 链路代价改变

- 在算法收敛后的某个时刻，节点A到节点B的链路发生故障，链路代价 $c(A, B)$ 变为无穷
- 节点A检测到链路代价的变化，重新计算自己到其他节点的路径代价，例如， $D_A(B)$ 的计算过程为

$$\begin{aligned} D_A(B) &= \min\{c(A, B) + D_B(B), c(A, C) + D_C(B), c(A, D) + D_D(B)\} \\ &= \min\{\infty + 0, \mathbf{1 + 5}, 6 + 9\} = \mathbf{6} \end{aligned}$$

- 节点A向B、C、D发送距离向量 $\langle \mathbf{B}, 6 \rangle$ $\langle C, 1 \rangle$ $\langle D, 5 \rangle$



存在的问题？

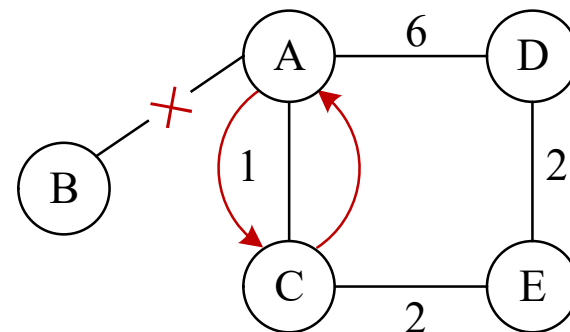
3.5 路由建立与更新



3.5.2 距离向量路由算法

■ 计数到无穷问题

- 节点A根据之前保存的相邻节点的距离向量得到经过C到达B的路径代价最小，而C是经过A到达B的，因而在A和C之间就形成路由环路



- 节点A将自己的距离向量通告给C和D，C和D重新计算路径代价，并继续进行距离向量通告
- 由于路由环路的存在，节点之间会反复迭代，算法无法收敛，路由表不能达到稳态，此问题被称之为计数到无穷问题

计数到无穷问题如何解决？

3.5 路由建立与更新

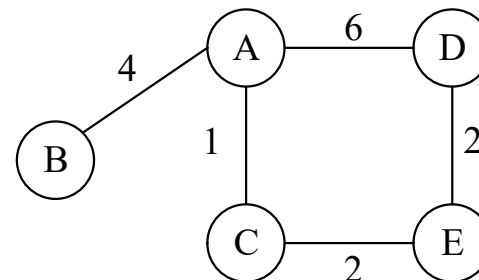


3.5.2 距离向量路由算法

■ 计数到无穷问题解决策略

➤ **毒性逆转**：当一个节点向其相邻m发送距离向量时，需要将路由表中下一节点为m的路径代价修改为无穷

- 例如，当C在向A通告距离向量时，把到A和B的路径代价修改成无穷，即 $\langle A, \infty \rangle \langle B, \infty \rangle$



节点C的路由表

目的节点	下一节点	路径代价
A	A	1
B	A	5
D	E	4
E	E	2

节点A相邻节点的距离向量

	A	B	C	D	E
B	4	0	5	9	7
C	∞	∞	0	4	2
D	5	9	4	0	2

局限性：只能解决两节点直接环路问题，不能有效解决多节点环路问题

3.5.2 路由信息协议（RIP）

- 最早于1982年在BSD-UNIX中发布
- 因特网中典型的自治内路由协议
- 使用距离向量路由算法
 - 距离度量：采用跳步数，限制最大跳步数为15跳
- RIP协议的三个版本
 - RIPv1（RFC 1058）和RIPv2（RFC 2453）：用于IPv4
 - RIPng（RFC 2080）用于IPv6
 - 三个版本的基本思想保持一致，在一些细节上进行了优化和改进

3.5 路由建立与更新



3.5.2 路由信息协议（RIP）

可以用第一个路由表项携带认证信息，地址族标识符设为全1，后面跟着认证类型和认证数据

■ RIPv2报文格式

	0	8	16	31
	命令		版本	必须为0
路由表项	地址族标识符			路由标签
	网络地址			
	网络掩码			
	下一跳			
	距离			
				

命令：1-请求，2-响应

地址族标识符：IP协议为2

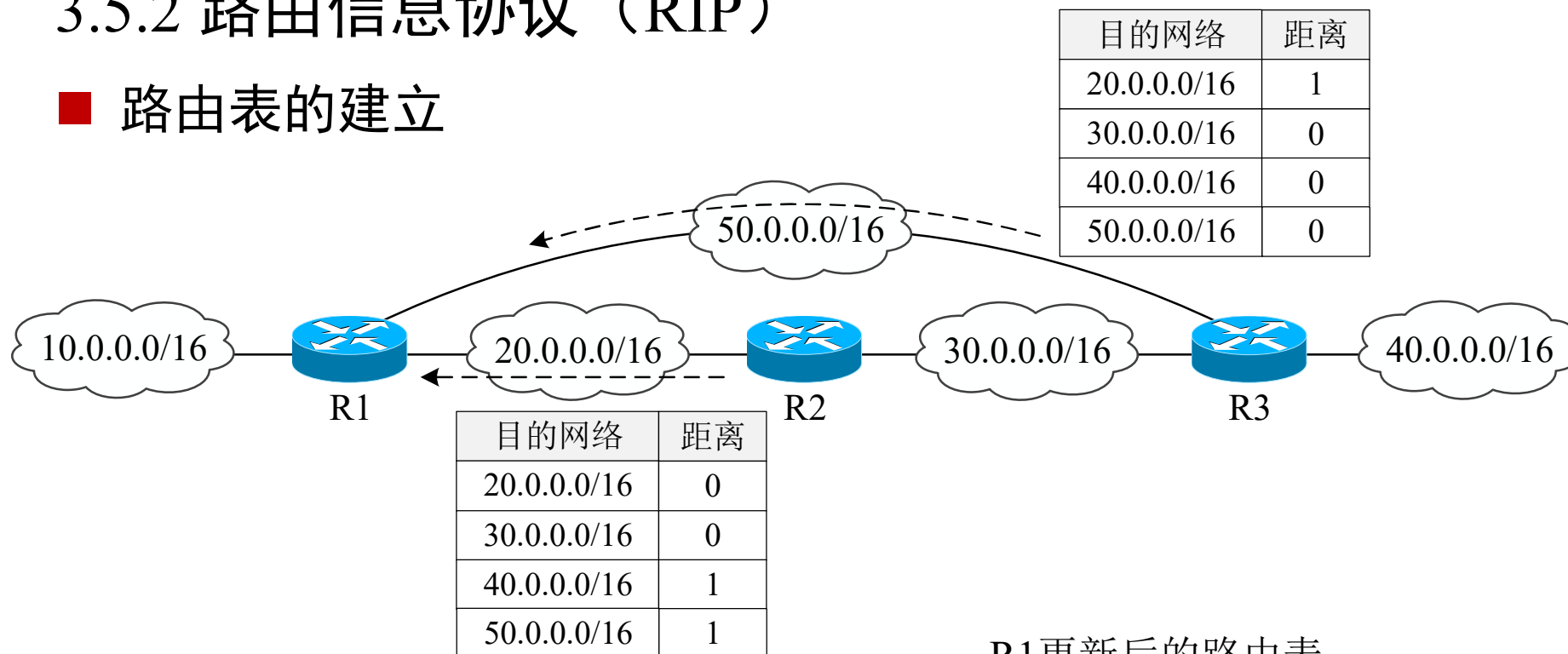
路由表项：包含地址族标识符、路由标签、网络地址、网络掩码、下一跳、距离，用于通告到目的网络的路由信息（最多可以包含25个）

3.5 路由建立与更新



3.5.2 路由信息协议（RIP）

■ 路由表的建立



R1初始路由表

目的网络	下一跳	距离
10.0.0.0/16	直接投递	0
20.0.0.0/16	直接投递	0
50.0.0.0/16	直接投递	0

R1更新后的路由表

目的网络	下一跳	距离
10.0.0.0/16	直接投递	0
20.0.0.0/16	直接投递	0
30.0.0.0/16	R2	1
40.0.0.0/16	R3	1
50.0.0.0/16	直接投递	0

3.5 路由建立与更新



3.5.2 路由信息协议（RIP）

■ 路由信息更新

路由信息处理规则（对于响应报文中的一个路由表项）

- 01 距离值增1
- 02 在路由表中进行搜索，判断相应的网络前缀在路由表中是否存在
- 03 If 无匹配表项 and 距离小于16
- 04 Then 增加路由表项（设置目的网络、下一跳、距离、超时时间等）
 // 下一跳为发送响应报文的路由器或下一跳字段的值
- 05 If 有匹配表项 and 新的距离小于当前的距离
- 06 Then 更新路由表项（修改下一跳、距离，重新设置超时时间）
 // 下一跳为发送响应报文的路由器或下一跳字段的值
- 07 If 有匹配表项 and 下一跳为发送报文路由器 and 新的距离不等于当前的距离
- 08 Then 更新路由表项（修改距离，重新设置超时时间）

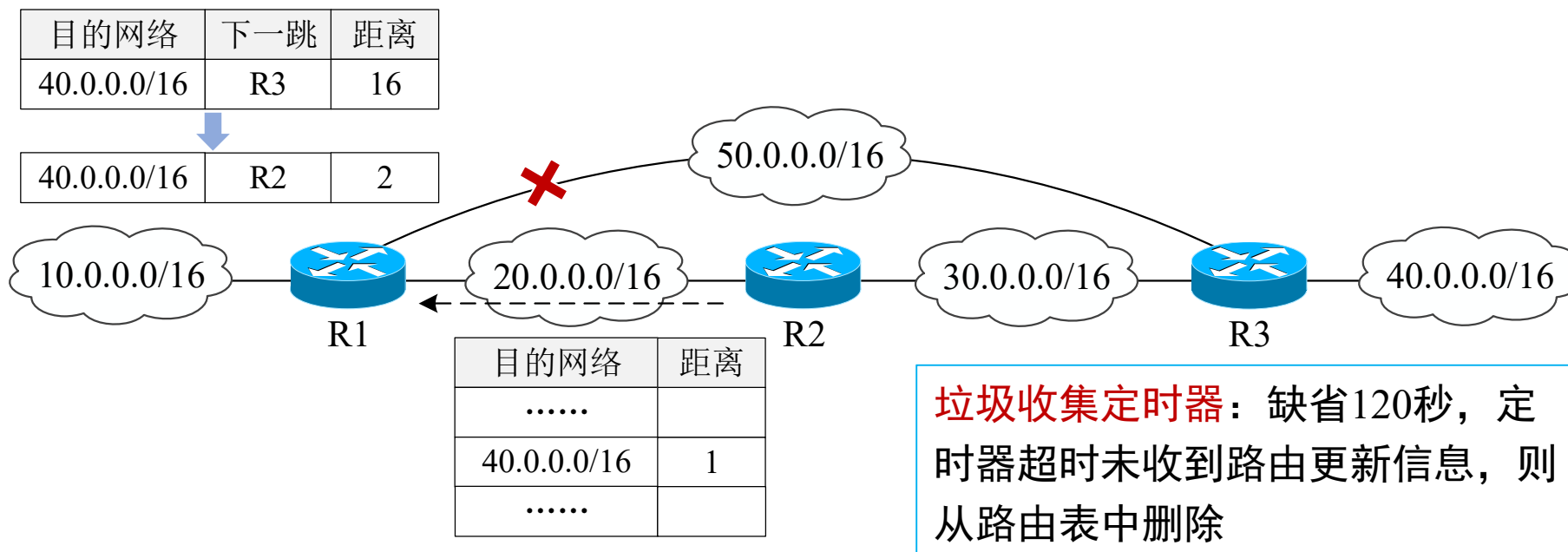
3.5 路由建立与更新



3.5.2 路由信息协议（RIP）

■ 路由失效处理

- 通过对每条路由设定超时时间来感知路由的失效，缺省值为180秒
 - 路由信息更新时，重置超时时间
 - 如果超过超时时间，路由器未收到针对此路由信息的响应报文，将距离设置为16，启动垃圾收集定时器，并向相邻路由器发送响应报文



3.5.2 路由信息协议（RIP）

■ 计数到无穷问题的解决策略

➤ 限制路径的最大距离

- 限制路径的最大“距离”加速路由的收敛，一旦“距离”到达最大值，说明目的网络不可达
- RIP规定“距离”的最大值为15，超过或等于16为不可达路由
- **缺点：**限制了应用RIP协议的自治系统规模，即每条路径经过的路由器数目不能超过15个

➤ 触发更新

- 当路由信息发生变化的时候，立即向相邻路由器发送更新报文，通知路由表项的改变，不必等待下一个更新周期
- 能够在一定程度上避免路由环路的生产，加快路由收敛速度

3.5 路由建立与更新

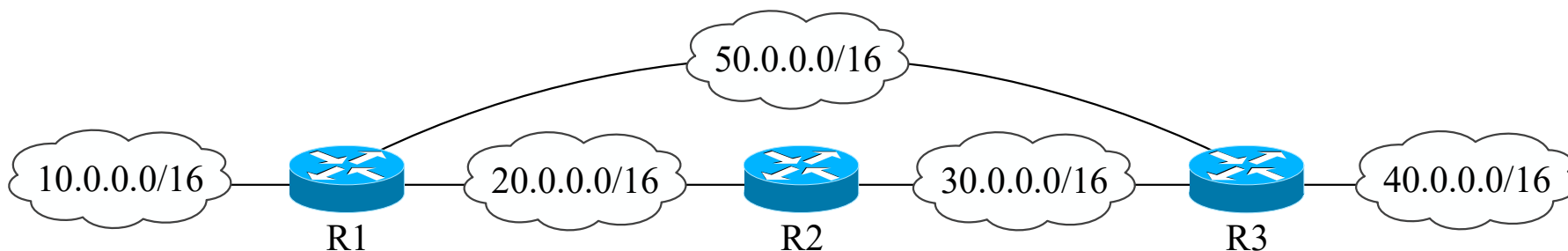


3.5.2 路由信息协议（RIP）

■ 计数到无穷问题的解决策略

➤ 水平分割与毒性逆转

- **水平分割**：例如，R2从R1学到经过R1可以到达网络10.0.0.0/16，R2在向R1发送响应报文时，不包含该路由表项
- **毒性逆转**：例如，R2从R1学到经过R1可以到达网络10.0.0.0/16，R2在向R1发送响应报文时，包含该路由表项，但将其距离设为无穷（大于等于16）



3.5.3 链路状态路由算法

■ 邻居关系维护与链路状态感知

- 每个节点都维护一张**邻居列表**
- 节点定期与邻居节点交换Hello报文来维护邻居关系
 - Hello报文一般包含节点标识符、邻居节点列表、Hello间隔等信息
- 节点长时间未收到某个邻居发送的Hello报文，则认为该邻居不可达（链路或节点出现故障），将其从**邻居列表**中删除
- 节点可以通过接口的配置信息获得到邻居节点的**链路代价**及相关参数等**链路状态信息**

3.5.3 链路状态路由算法

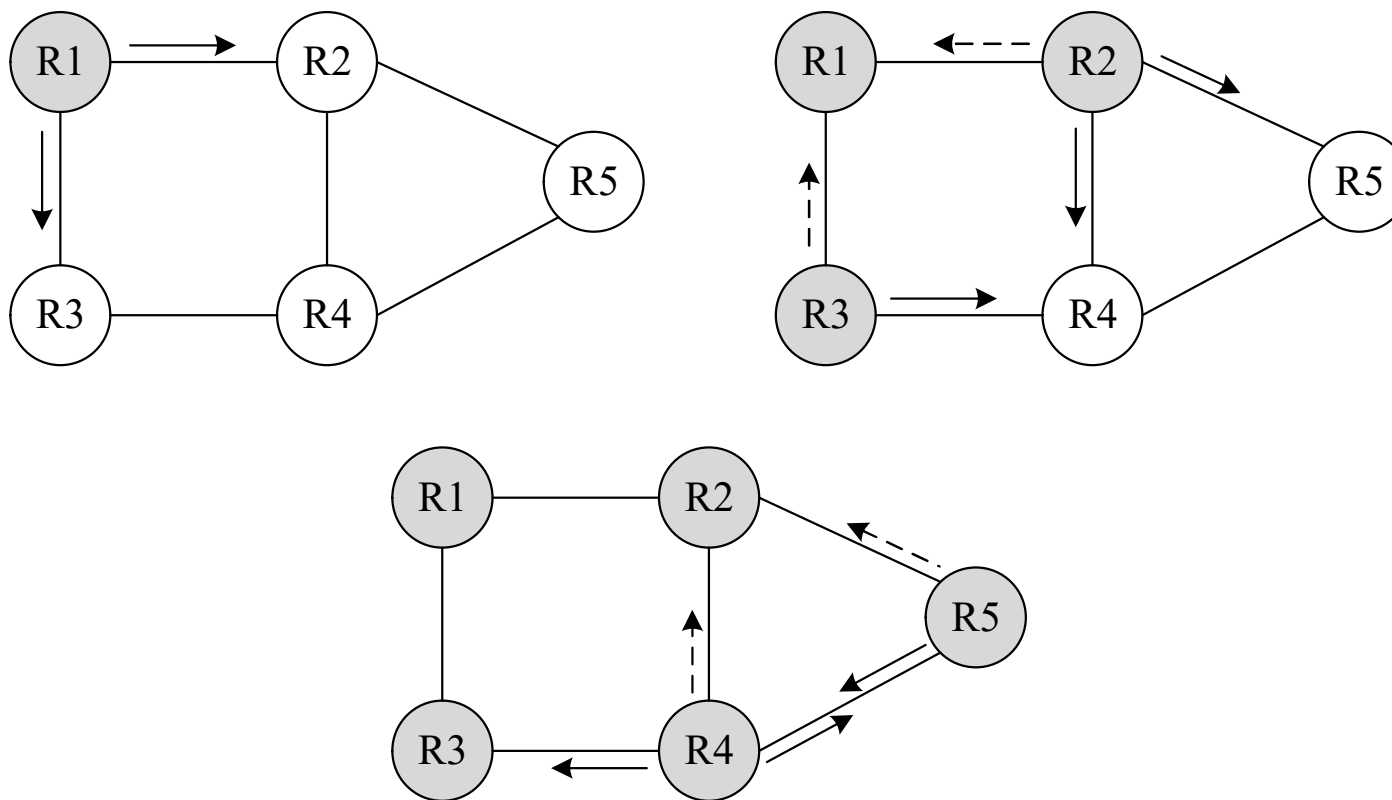
■ 链路状态信息传播

- 节点基于自己的链路状态信息创建链路状态（LS）报文
- LS报文一般包含创建节点标识符、邻居节点列表及到邻居节点的链路代价、序列号、报文生存期等信息
 - LS报文由节点标识符和序列号标识
 - 报文生存期可以避免LS报文在网络中被无限次转发
- 节点周期性地或在链路状态发生变化时，将自己的链路状态信息扩散给网络限定区域内的所有节点，扩散方法通常采用洪泛机制

3.5.3 链路状态路由算法

■ 链路状态信息传播

➤ LS报文扩散示例



3.5.3 链路状态路由算法

■ 最短路径计算

- 节点基于接收的链路状态信息[建立网络拓扑图](#)，采用Dijkstra最短路径算法计算到其他所有节点的最短路径，即路径代价最小路径
- 符号定义
 - $G = (N, E)$: 网络拓扑抽象, N 表示节点集合, E 表示链路的集合。
 - $c(i, j)$: 节点 i 到节点 j 的链路代价, $i, j \in N$; 如果 i 和 j 之间没有直接链路相连, 则 $c(i, j) = \infty$
 - $D(k)$: 从计算节点到节点 k 的当前路径代价
 - M : 已经确定了最小路径代价的节点集合

3.5.3 链路状态路由算法

■ 最短路径计算：以任一节点 x 为例

- 步骤1：将节点 x 加入集合 M ，对所有未加入集合 M 的节点 k ，初始化 $D(k)$ ，使 $D(k) = c(x, k)$ ，如果 k 不是 x 的相邻节点， $D(k) = \infty$
- 步骤2：从未加入集合 M 的节点中选择当前路径代价 $D(k)$ 最小的节点 v 加入集合 M ，对于其他未加入集合 M 的所有节点 k ，重新计算 $D(k)$ ，即

$$D(k) = \min\{D(k), D(v) + c(v, k)\}$$

- 步骤3：重复步骤2，直到集合 N 中的节点都加入集合 M

注：网络中的每个节点都要基于网络拓扑独立计算自己到其他所有节点的最短路径

3.5 路由建立与更新



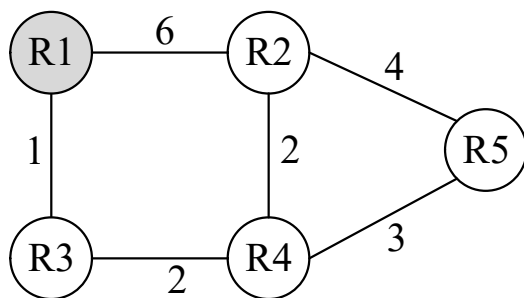
3.5.3 链路状态路由算法

■ 最短路径计算

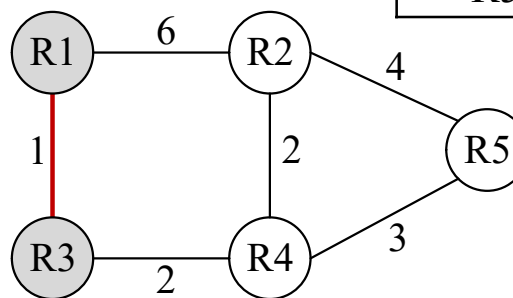
➤ 示例：R1利用网络拓扑计算到R2~R5的最短路径

R1路由表

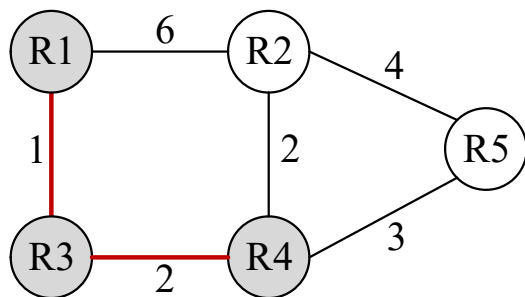
目的节点	下一跳	距离
R2	R3	5
R3	R3	1
R4	R3	3
R5	R3	6



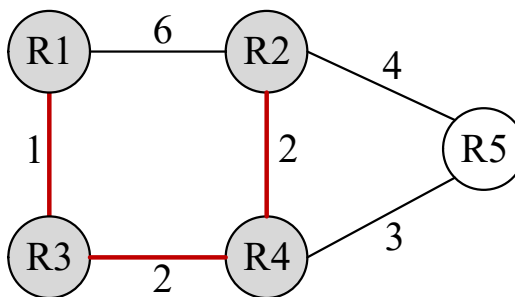
(a) $D(R2)=6$ $D(R3)=1$ $D(R4)=\infty$ $D(R5)=\infty$



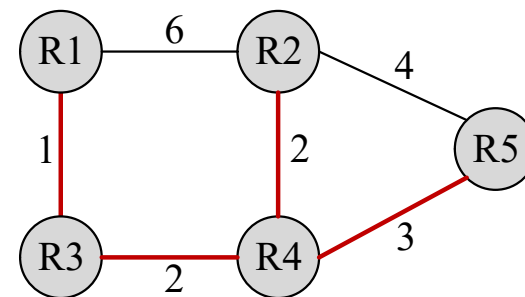
(b) $D(R2)=6$ $D(R4)=3$ $D(R5)=\infty$



(c) $D(R2)=5$ $D(R5)=6$



(d) $D(R5)=6$



(e)

3.5 路由建立与更新



3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ 因特网中广泛使用的自治内路由协议

■ 使用链路状态路由算法

OSPFv2 (RFC2328): 用于IPv4

OSPFv3 (RFC2740): 用于IPv6

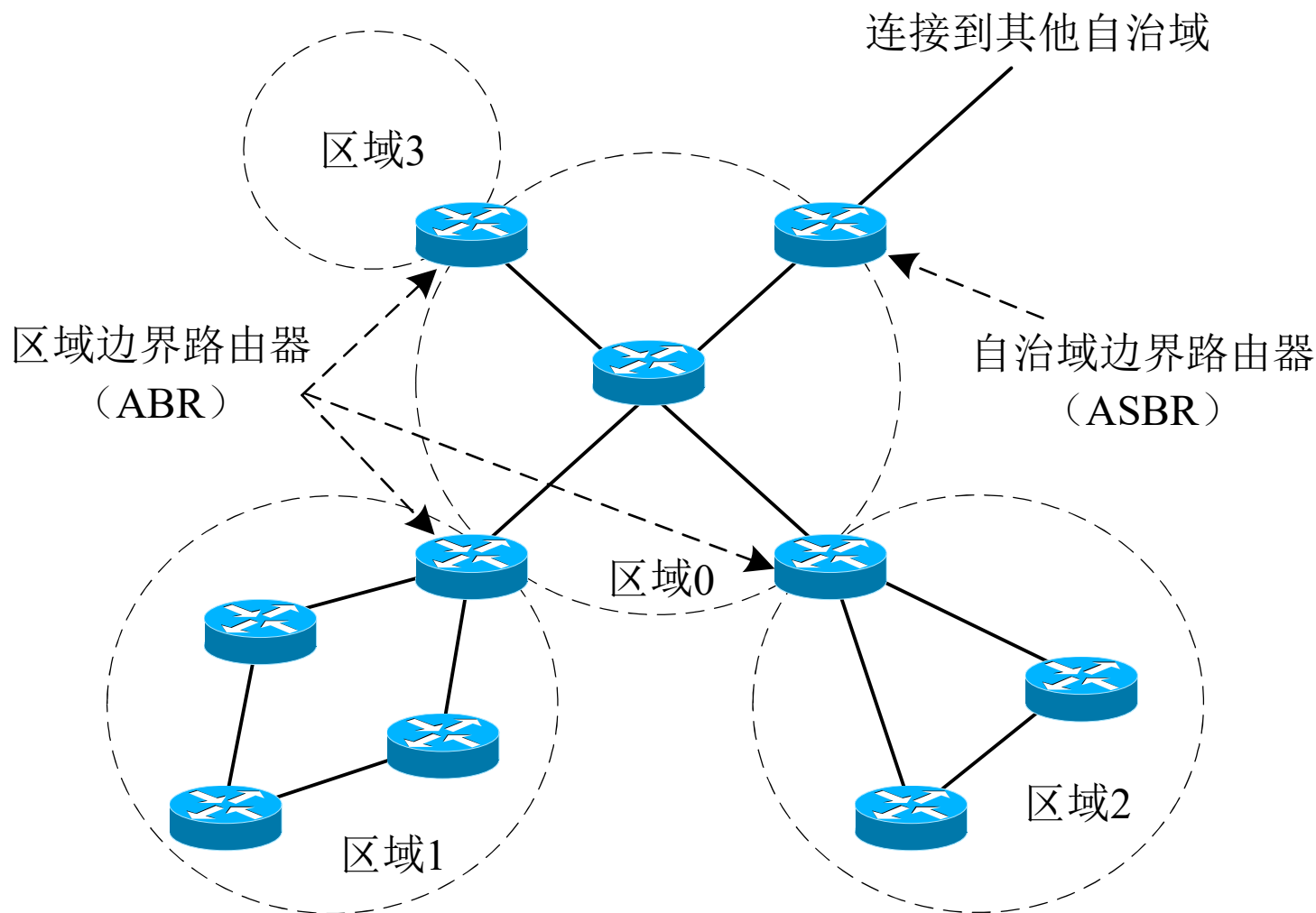
■ OSPF支持自治域内的区域划分

- 适应较大规模的自治系统，具有较好的可扩展性
- 一个自治域可以包括1个为主干区域和若干个非主干区域
- 非主干区域通过区域边界路由器（ABR）与主干区域连接
- 链路状态信息仅在区域内扩散，区域间只传递抽象的路由信息，既可以缩小链路状态信息的扩散范围，也可以有效降低路由器的存储和计算开销

3.5 路由建立与更新



3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）



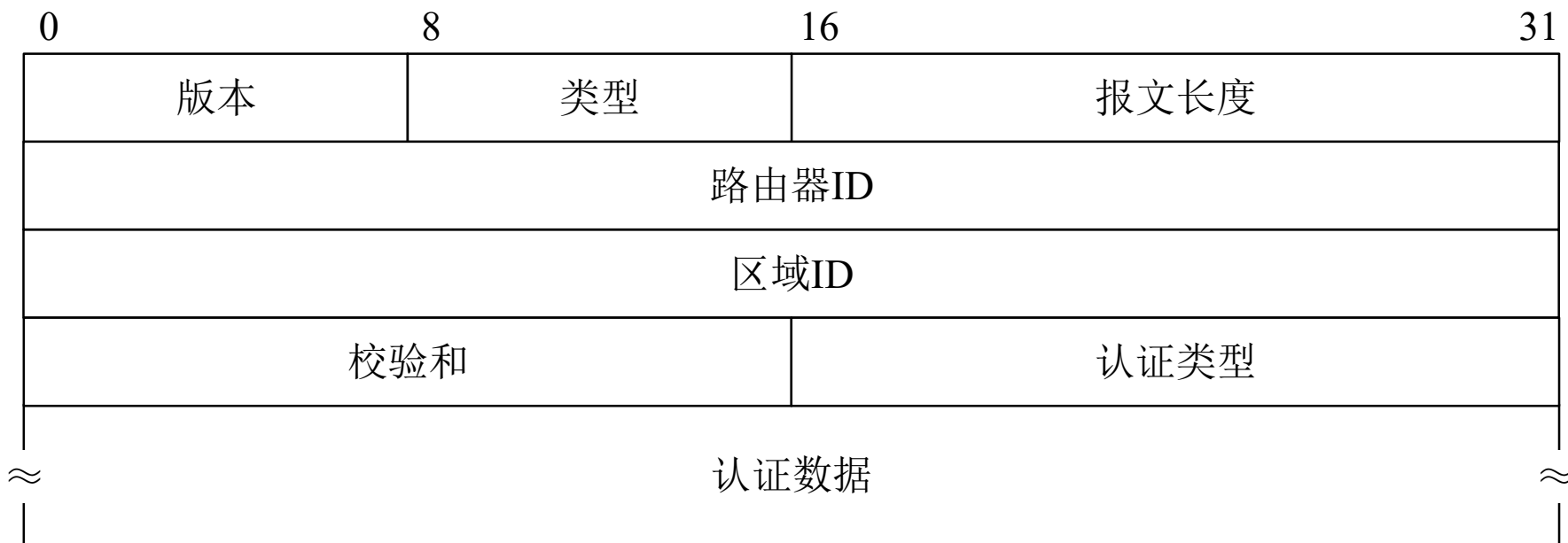
3.5 路由建立与更新



3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ OSPFv2报文

- OSPF协议直接运行在IP协议之上，OSPF报文由IP数据包承载，协议类型为89
- OSPF报文基本首部格式



3.5 路由建立与更新



3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ OSPFv2报文类型

类型	报文名称	描述
1	Hello	用于建立和维护邻居关系；在多路访问网络中用于选举指定路由器（DR）和备份指定路由器（BDR）
2	数据库描述（DD）	在邻居之间交换链路状态数据库（LSDB）摘要，携带链路状态通告（LSA）首部信息
3	链路状态请求（LSR）	向邻居请求特定的链路状态通告（LSA）
4	链路状态更新（LSU）	携带各种LSA，向邻居通告拓扑信息或对链路状态请求进行回复
5	链路状态确认（LSACK）	对从LSU报文中获取到的LSA进行确认

3.5 路由建立与更新



3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ 邻居关系维护与指定路由器

- OSPF路由器周期性地（如10秒）向所有邻居路由器发送Hello报文，用于建立和维护**邻居关系**
- 如果一台OSPF路由器与相邻路由器成功交换Hello报文，并且参数协商成功，则会将相邻路由器加入**邻居列表**
- 如果超过一定时间（如40秒）未收到邻居发送的Hello报文，认为邻居路由器不可达，并将其从邻居列表中删除
- 两台路由器建立邻居关系后，如果成功交换**数据库描述（DD）**报文及**链路状态通告**，则形成**邻接关系**
 - 在多路访问网络中，只需在**指定路由器（DR）**与其他路由器之间形成邻接关系，以降低过多OSPF报文对网络带宽的消耗

3.5 路由建立与更新



3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ Hello报文格式

0	16	24	31
网络掩码			
Hello间隔		选项	路由器优先级
路由器失效时间			
DR			
BDR			
邻居列表			

注：未包含OSPF基本首部

3.5 路由建立与更新



3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ Hello报文格式

- **网络掩码**：发送Hello报文的接口所在网络的掩码
- **Hello间隔**：发送Hello报文的时间间隔，默认为10秒
- **路由器优先级**：用于DR/BDR选举，如果设置为0，指明该路由器接口不参与DR/BDR选举
- **路由器失效时间**：默认为40秒，如果在此时间内未收到邻居路由器发来的Hello报文，则认为邻居失效
- **DR**：指定路由器接口的IP地址
- **BDR**：备份指定路由器接口的IP地址

注：建立邻居关系的两台相邻路由器的网络掩码、Hello间隔、路由器失效时间需要保持一致，否则不能建立邻居关系

3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ 链路状态数据库（LSDB）

- 存储链路状态信息
- 用于构造所属区域的完整网络拓扑图

■ 链路状态数据库同步

- OSPF路由器在与相邻路由器建立邻接关系时交换DD报文，通过DD报文对链路状态数据库进行描述，其中包含保存的所有LSA首部信息
- 邻接路由器通过交换DD报文，了解自身缺少的LSA，并发送LSR报文获取LSA的具体信息，被请求的路由器用LSU报文进行响应
- 两台邻接路由器的链路状态数据库同步后，便建立了**完全邻接关系**

3.5 路由建立与更新



3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ 链路状态更新

➤ 利用LSU报文通告链路状态的改变，一个LSU报文可以包含多个不同类型的LSA

- 1类LSA和2类LSA用于区域内链路状态通告
- 其他类LSA用于区域间及自治域间路由信息传递

➤ LSA首部格式

0	16	24	31
链路状态生存期		选项	类型
链路状态ID			
通告路由器			
序列号			
校验和		长度	

3.5 路由建立与更新



3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ 1类LSA：路由器LSA

- 描述OSPF路由器直接连接的所有链路和链路代价
- LSA首部中的通告路由器和链路状态ID为创建LSA的路由器ID
- 每台OSPF路由器都生成1类LSA，洪泛给所在区域的所有路由器

0	8	16	31
LSA首部			
0	标志	0	链路数目
链路ID			
链路数据			
链路类型	ToS值		度量值
可选ToS信息			

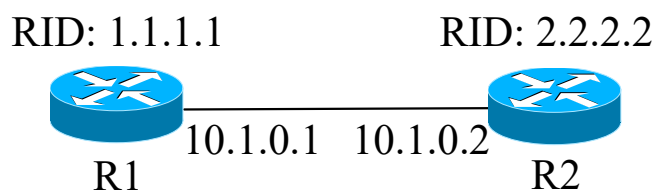
3.5 路由建立与更新



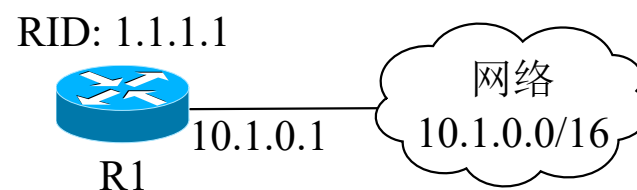
3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ 1类LSA：路由器LSA

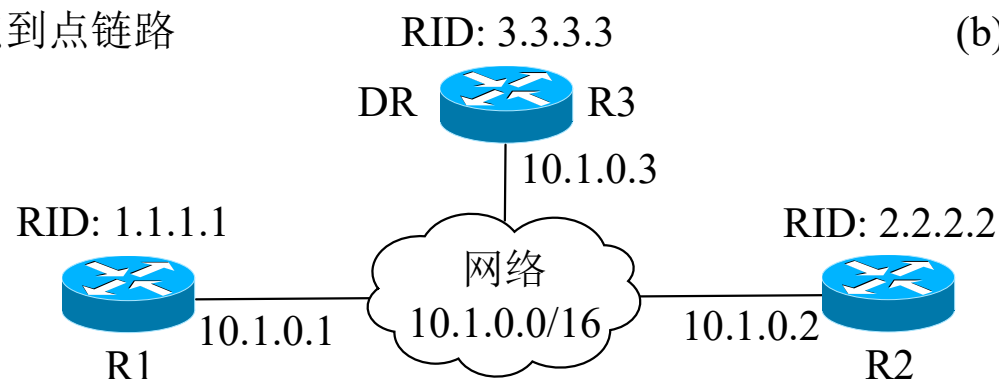
- 链路类型：包括**点到点链路**、**末端网络**、**传输网络**等，不同链路类型的链路ID和链路数据不尽相同



(a) 点到点链路



(b) 末端网络



(c) 传输网络

注：传输网络还需要2类LSA才能给出完整的拓扑信息和路由信息通告

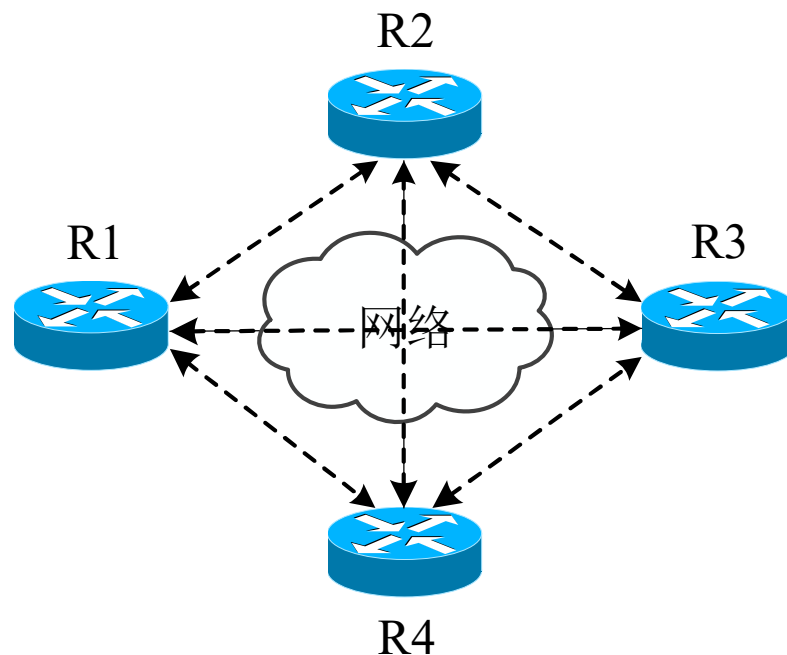
3.5 路由建立与更新



3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ 2类LSA：网络LSA

- **问题：**如果传输网络为多路访问网络，通常连接多台路由器，路由器之间会形成较多的邻居关系。如果在邻居路由器之间均进行链路状态通告及LSDB同步，会产生许多重复的信息，从而造成资源的浪费



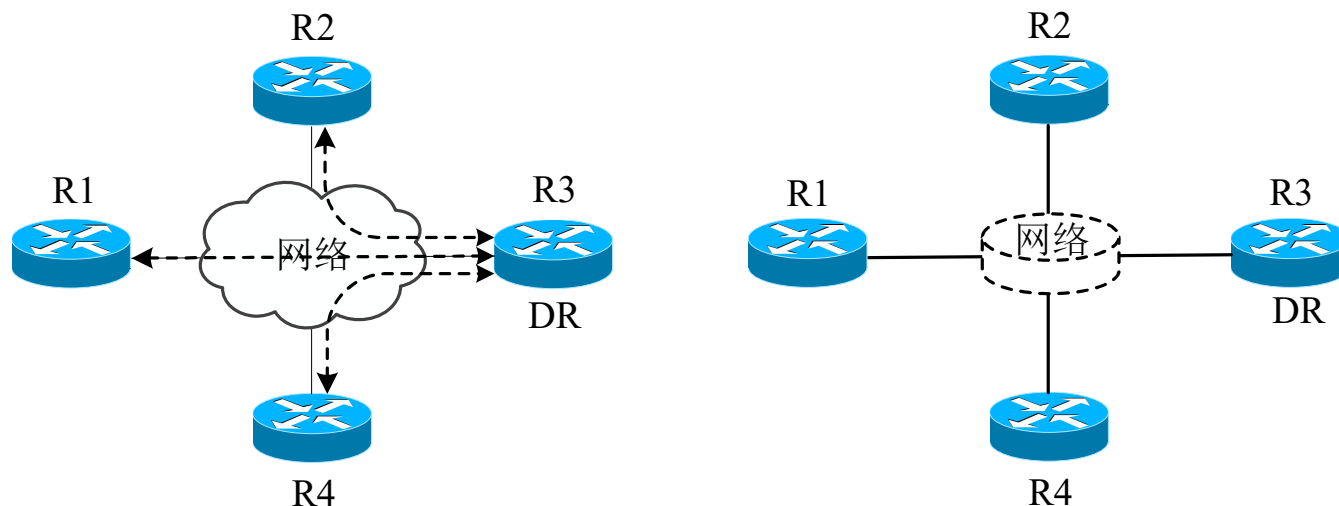
3.5 路由建立与更新



3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ 2类LSA：网络LSA

- **解决策略：** 路由器之间选举产生DR/BDR，其他路由器只与DR/BDR建立邻接关系，由DR代表网络产生2类LSA及进行LSDB同步
- 2类LSA主要包括网络掩码、连接的所有路由器的ID
 - 可以将网络抽象成一个伪节点，伪节点的路由器ID用DR在此网络中的接口IP地址表示，其他路由器连接到表示网络的伪节点



3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ LSA传播

- OSPF通过可靠的洪泛机制进行LSA传播
- 当路由器接收到LSU报文时，会逐一检查其中包含的LSA
 - 如果LSA的校验和正确，则发送LSACK对该LSA进行确认
 - 如果LSA在自己的LSDB中不存在或是更新的LSA，则保存该LSA
- 如果路由器的LSDB发生变化，则产生新的LSU报文，并进行洪泛

注：路由器对每个正确接收到的LSA进行独立确认，并且路由器并不直接转发接收到的LSU报文，而是根据自己的LSDB生成新的LSU报文

3.5 路由建立与更新

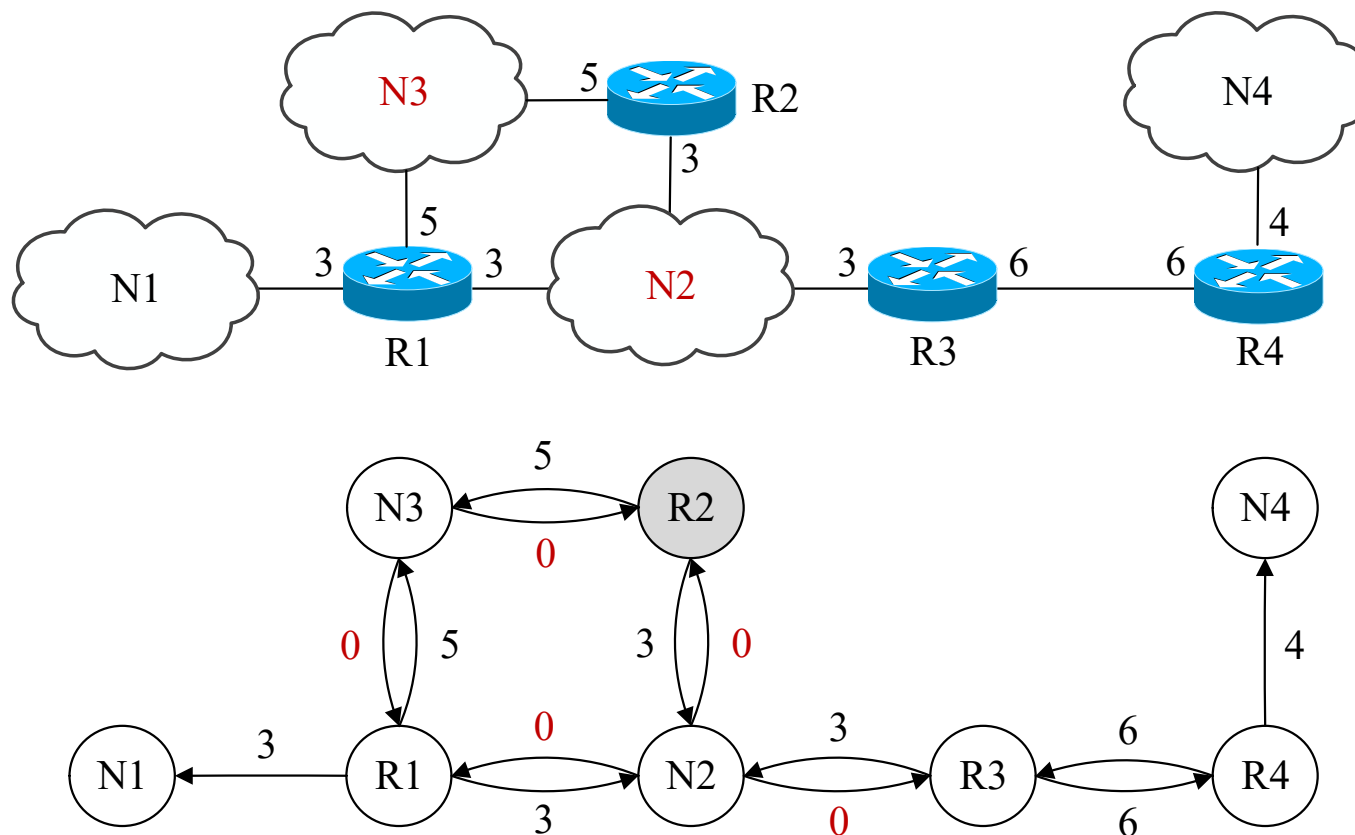


3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ OSPF示例

➤ 网络结构→有向加权图

两个传输网络被抽象成节点N2和N3，R1、R2、R3连接到N2，R1、R2连接到N3



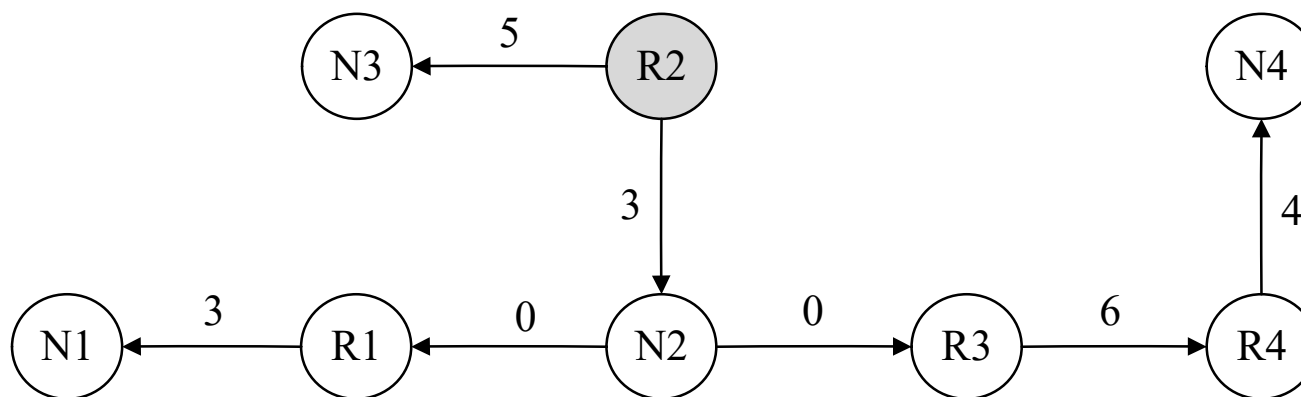
3.5 路由建立与更新



3.5.3 开放最短路径优先协议（OSPF）

■ OSPF示例

- 路由器R2利用有向加权图计算出到其他节点的最短路径，并建立到N1、N2、N3、N4的路由表项



R2路由表

目的网络	下一跳	距离
N1	R1	6
N2	直接投递	3
N3	直接投递	5
N4	R3	13

3.5 路由建立与更新



3.5.4 边界网关协议 (BGP)

- BGP是目前因特网中唯一广泛使用的**自治域间的路由协议**

- 目前使用BGP的第4版 (BGP-4)

- BGP的功能

- BGP不具备发现路由的能力，主要用于自治系统之间通告网络可达信息

- **eBGP**: 从相邻的自治系统获得网络可达信息

- **iBGP**: 将网络可达信息传播给自治系统内的路由器

- BGP基于**网络可达信息**和**策略**决定到其他网络的“最优”路由

- BGP运行在TCP之上，使用TCP的179端口

3.5.4 边界网关协议（BGP）

■ BGP-4报文

- BGP报文封装在TCP段中进行传输，位于TCP连接两端的BGP进程被称为**BGP对等体**，BGP报文在BGP对等体之间交互
- BGP报文由首部和具体报文内容两部分组成，首部包括
 - 标记：用于检查对等体的同步信息是否完整及鉴别BGP报文，如果不使用鉴别，该字段置为全1
 - 长度：指明包括报文首部在内的报文总长度，以字节为单位，范围为19~4096
 - 类型：取值1~5，区分5种BGP报文

标记（16B）
长度（2B）
类型（1B）

3.5 路由建立与更新



3.5.4 边界网关协议（BGP）

■ BGP-4报文类型

类型	报文名称	描述
1	Open (打开报文)	建立BGP对等体之间的会话关系
2	Update (更新报文)	对等体之间交换路由信息，通知新的路由或撤销原来的路由
3	Notification (通知报文)	通知检测到的错误，结束BGP会话
4	Keepalive (保活报文)	维持对等体之间的会话关系，以及对Open报文进行确认
5	Route-refresh (路由刷新报文)	向对等体请求重新发送指定的路由信息

3.5 路由建立与更新



3.5.4 边界网关协议（BGP）

■ BGP会话的建立

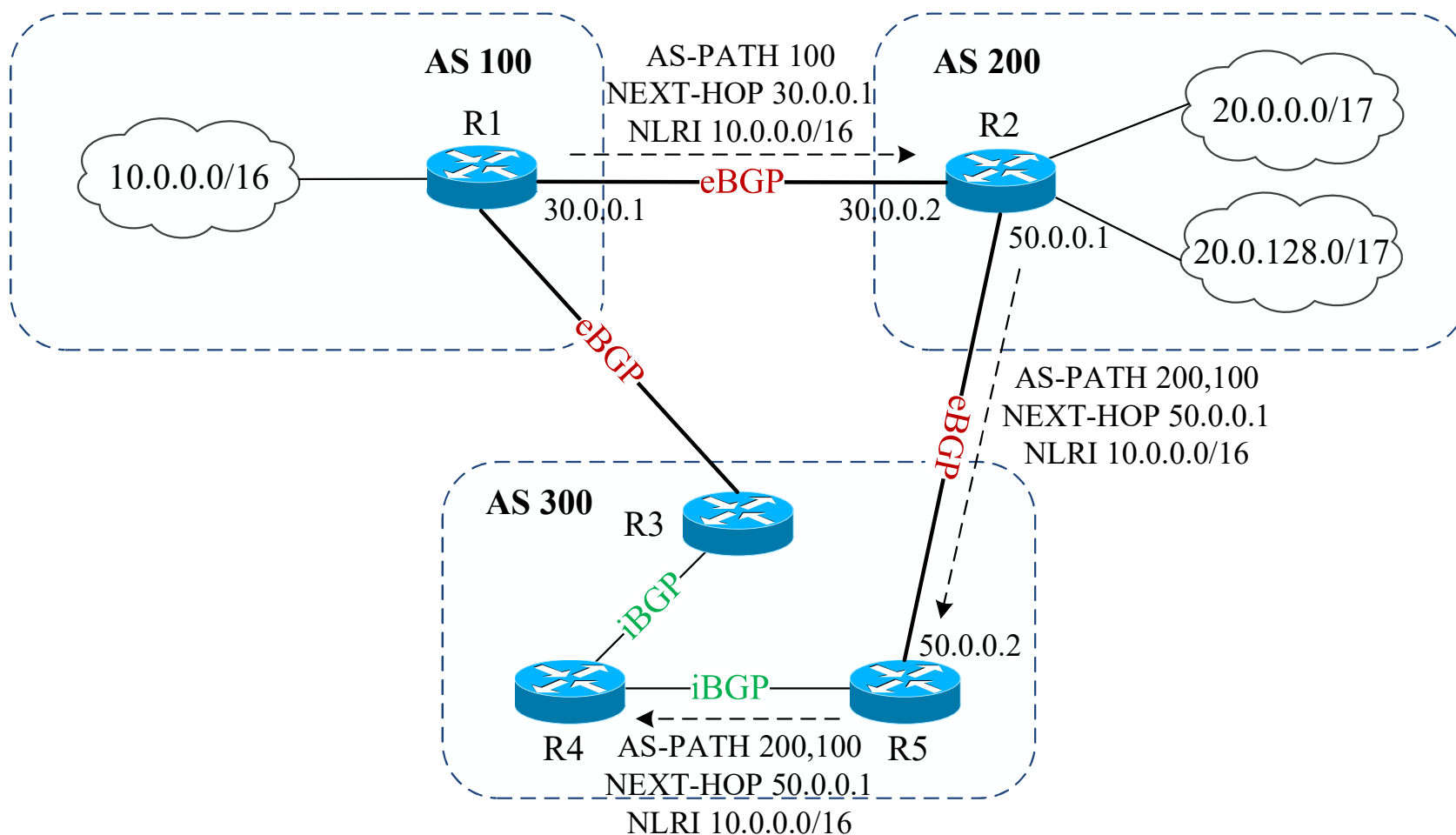
- BGP利用Open报文在两个BGP对等体之间建立会话关系
 - 如果接收方返回Keepalive报文，会话建立成功
 - 如果双方在所支持的功能上不能达成一致，接收方返回Notification报文，会话建立失败
 - 如果会话成功建立，两个BGP对等体之间周期性地发送Keepalive报文，用来保持会话的有效性
- BGP两类会话
 - 外部BGP（eBGP）会话：建立会话的两台BGP路由器属于不同AS
 - 内部BGP（iBGP）会话：建立会话的两台BGP路由器属于相同AS

3.5 路由建立与更新



3.5.4 边界网关协议 (BGP)

■ BGP会话的建立



3.5 路由建立与更新



3.5.4 边界网关协议（BGP）

■ 路由信息通告

➤ BGP对等体之间利用Update报文进行路由信息通告

- 建立会话之初，BGP对等体之间交换BGP路由表中的全部路由信息
- 在路由信息发生变化时通告变化的部分，以减少网络带宽的消耗
- Update报文可以发布可达路由信息，也可以撤销不可达路由信息



路由信息列表（NLRI）
每一项包含网络前缀
和前缀长度

3.5.4 边界网关协议（BGP）

■ 路由信息通告：路径属性

➤ AS-PATH属性：记录到达NLRI需要经过的所有AS

- 向eBGP对等体发送Update报文时，将自己的AS号添加到AS-PATH属性列表的最前面
- 向iBGP对等体发送Update报文时，不改变AS-PATH属性列表
- 接收到的Update报文中包含自己的AS号，丢弃该报文，以避免环路

➤ NEXT-HOP属性：描述BGP路由的下一跳

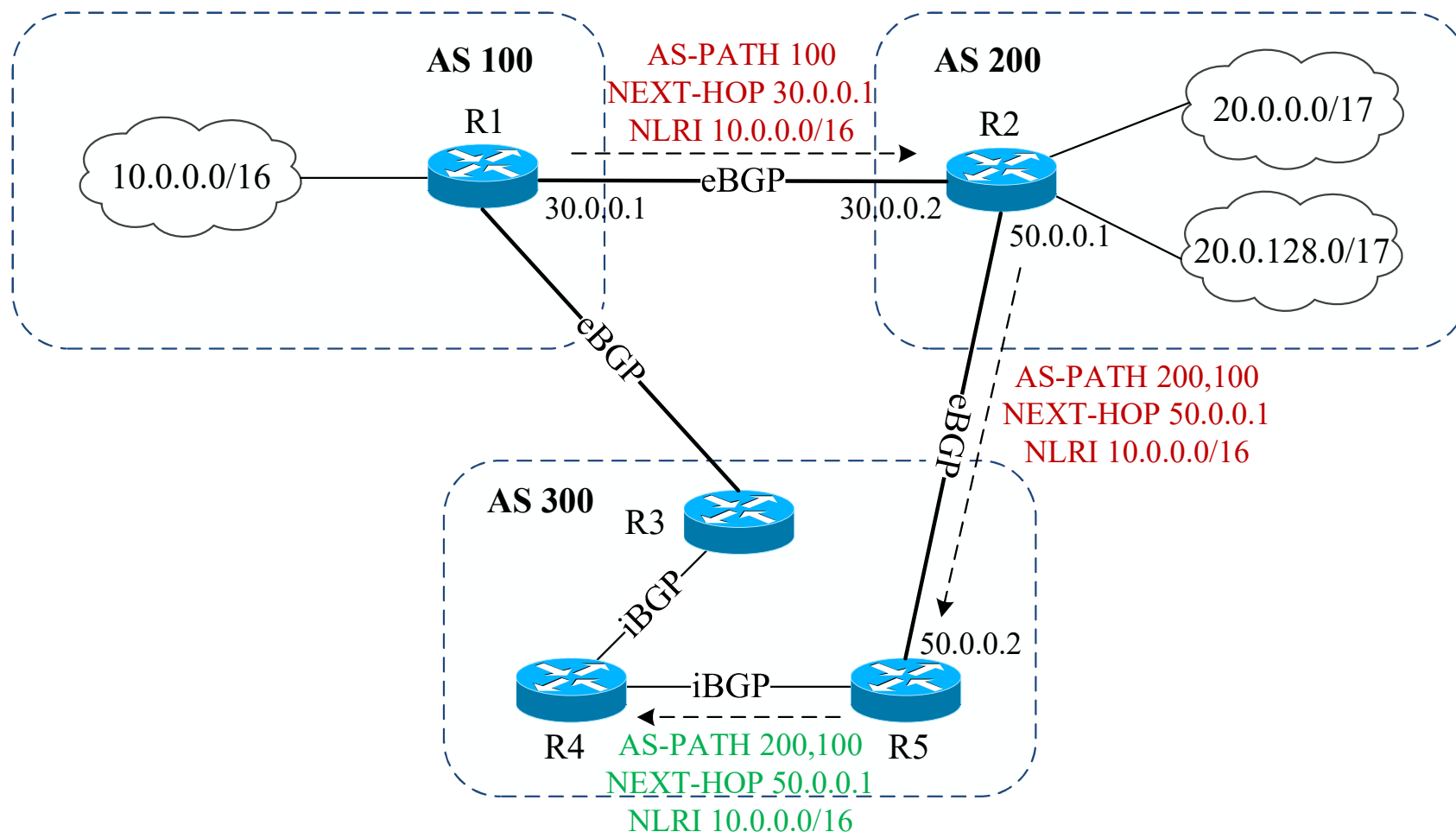
- 向eBGP对等体发送Update报文时，设置与对等体建立eBGP会话的接口的IP地址
- 向iBGP对等体发送从eBGP对等体学习到的路由信息时，不修改该属性
- 将本地始发的路由信息发布给iBGP对等体时，该属性设置为与对等体建立iBGP会话的接口的IP地址

3.5 路由建立与更新



3.5.4 边界网关协议（BGP）

■ 路由信息通告：路径属性



3.5.4 边界网关协议（BGP）

■ 路由信息处理

- **自治域内的路由信息**：引入BGP路由表，产生始发的BGP路由信息通告
- **对等体通告的路由信息**：依据**输入策略**决定接受或过滤
 - 例如，如果一个AS不想通过AS-PATH属性列表中的某个AS转发自己的流量，可以过滤掉接收到的路由信息
 - 如果接受从不同的对等体到达相同网络前缀的多条路由信息，从中选择一条“最好”的路由加入到BGP路由表
 - **什么是“最好”路由**：通常需要考虑多种因素，如果单纯从AS-PATH属性考虑，则选择AS-PATH属性最短的路由

3.5.4 边界网关协议（BGP）

■ 路由信息处理

- 加入到BGP路由表中的路由信息是否通告给对等体，受**输出策略**约束
 - 例如，如果一个AS不希望某个AS的流量流经本AS，则不向该AS的BGP路由器通告路由信息
- BGP对等体之间的交互原则
 - 从iBGP对等体获得的BGP路由，只发布给eBGP对等体
 - 从eBGP对等体获得的BGP路由，发布给所有eBGP和iBGP对等体
 - 如果存在多条到达同一网络前缀的有效路由，只将最优路由发布给对等体

3.5.4 边界网关协议（BGP）

■ 在域内引入域间路由

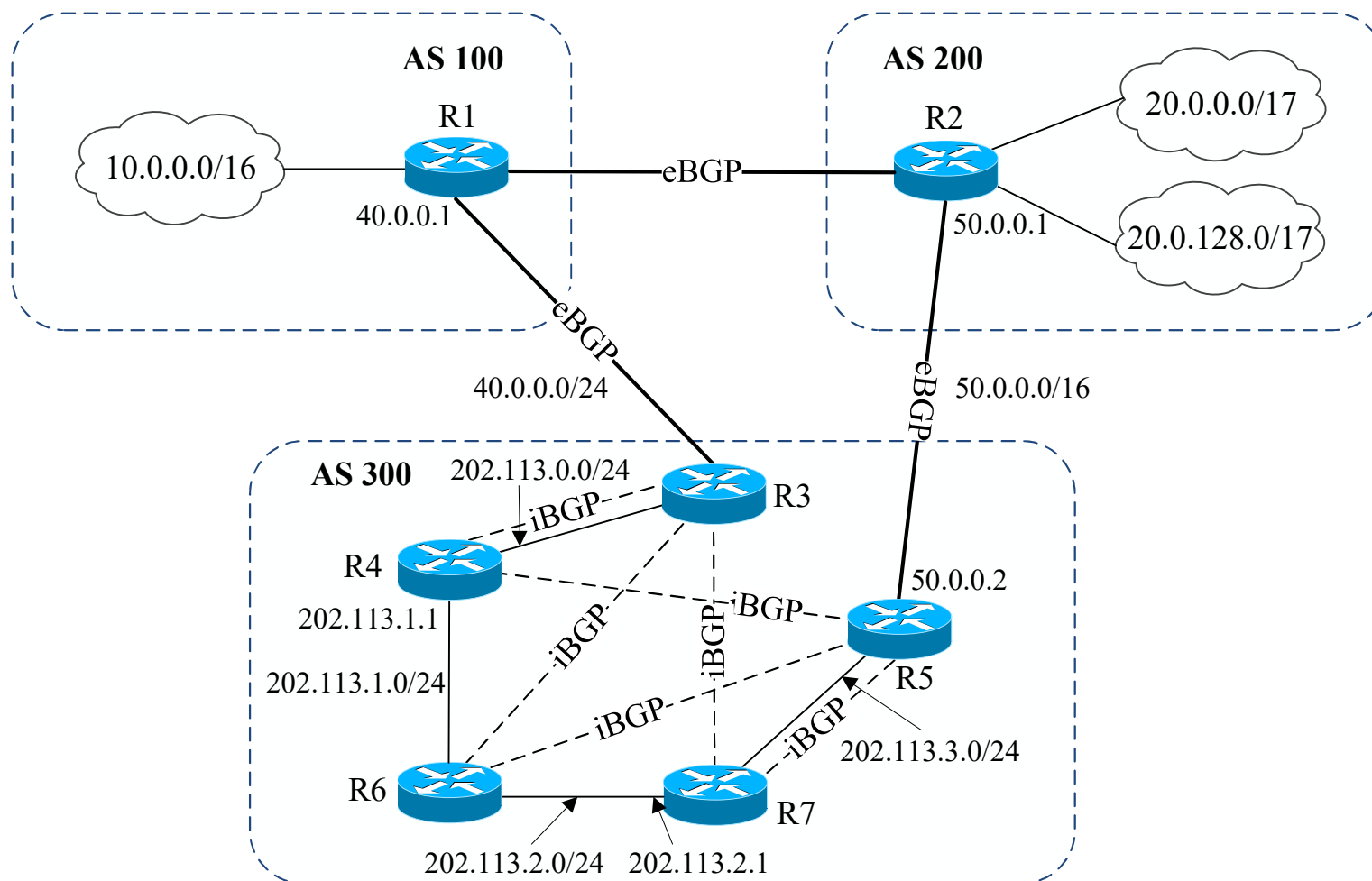
- 对于单连接的末端AS，可以在AS内路由器的路由表中增加默认路由，将送往未知网络前缀的数据包引向边界路由器，由边界路由器保证数据包的正确转发
- 对于大型AS，每台路由器均运行BGP协议和IGP协议
 - 利用iBGP会话，将从其他AS学习到的路由信息分发给AS中的其他路由器，由此每台路由器都能获得到达其他AS的网络前缀的NEXT-HOP，即BGP下一跳
 - 利用IGP路由信息辅助，获得到达BGP下一跳的直接下一跳IP地址

3.5 路由建立与更新



3.5.4 边界网关协议（BGP）

■ 在域内引入域间路由



3.5 路由建立与更新



3.5.4 边界网关协议（BGP）

■ 在域内引入域间路由

R6的IGP路由表

网络前缀	下一跳
202.113.0.0/24	202.113.1.1
202.113.1.0/24	直接投递
202.113.2.0/24	直接投递
202.113.3.0/24	202.113.2.1
40.0.0.0/24	202.113.1.1
50.0.0.0/16	202.113.2.1

R6的BGP路由表

网络前缀	NEXT-HOP
10.0.0.0/16	40.0.0.1
20.0.0.0/16	50.0.0.1

R6合成的路由表

网络前缀	下一跳
10.0.0.0/16	202.113.1.1
20.0.0.0/16	202.113.2.1
.....	

3.1 网络互联概述

3.2 TCP/IP 互联层

3.3 IPv4 协议

3.4 IPv6 协议

3.5 路由的建立与更新

3.6 软件定义网络